SUP'COM

المـــدرســـة العليـــا للمـــواصـــلات بتونـــس
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES COMMUNICATIONS DE TUNIS

Cycle de formation des ingénieurs en Télécommunications

Option: Networking, Cloud and Artificial Intelligence (NCA)

Rapport de projet de fin d'études

Thème :

Réalisation d'un chatbot pour un site de e-commerce

Réalisé par :

Ghazouani Mayssa

Encadrant (s) :

Mme Ben jebara Sofia

Mme Kamoun Nouha

Travail proposé et réalisé en collaboration avec :



Année universitaire : 2019/2020

1d087414c290016su

Signature de rapport

Encadrant Professionnel :

Mme Kamoun Nouha

Chef de projet à Telnet Holding

Signature

……

Encadrant Académique :

Mme Ben jebara Sofia

Professeur à Sup'COM

Signature

……

Résumé

Le présent travail, effectué au sein de la société Telnet Holding s'inscrit dans le cadre de projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en technologie de l'information et communication à l'école supérieure des communications de Tunis SUP'COM. Dans le cadre de l'évolution d'un marketing classique vers un marketing digitalisé, Telnet Holding implémente une solution de commerce électronique qui vise à améliorer l'expérience d'utilisateur. Le but de ce travail est de contribuer dans l'implémentation de la solution par la mise en place d'un chatbot de vente en ligne. Cet agent sert à faciliter le processus d'achat par la recommandation des produits en se basant sur les besoins des clients. Ainsi, il fournit des informations sur le mode de paiement et la politique de remboursement de la boutique.

Ce projet démontre les capacités des technologies et la performance de l'intelligence artificielle dans le domaine de commerce.

Mots clés: Machine Learning, NLP, Computer vision, Prestashop.

Remerciement

En guise de reconnaissance, je tiens à témoigner mes vifs remerciements à toutes les personnes qui ont contribuées de près ou de loin au bon déroulement de mon projet de fin d'études et à l'élaboration de ce travail.

Mes vifs gratitudes à tous mes enseignants pour la qualité de leur enseignement et conseils, et l'intérêt incontestable qu 'ils portent à tous les étudiants.

Je tiens à remercier l'ensemble de personnel de Telnet Holding pour leur patience, leurs conseils pleins de sens et pour le suivi et l'intérêt qu'ils ont porté à mon travail.

Dans l'impossibilité de citer tous les noms, mes sincères remerciements vont à tous ceux et celles, qui de près ou de loin, ont permis par leurs conseils et leurs compétences à la réalisation de ce mémoire.

Table des matières

Table des figures **7**
Liste des abréviations **9**
Introduction générale **10**
Chapitre 1 : Cadre général du projet **12**
1.1 Introduction 12
1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil 12
1.2.1 Présentation et secteur d'activités 12
1.3 Missions et tâches effectuées lors du stage 12
1.3.1 Description du projet 13
1.3.2 Tâches de projet 14
1.3.3 Architecture du projet 14
1.3.4 Déroulement du projet 15
1.4 Les chatbots 16
1.4.1 Historique des chatbots 16
1.4.2 Les types des chatbots 17
1.5 Outils et méthodologies d'élaboration d'un chatbot 18
1.5.1 Plateforme libre 18
1.5.2 Plateforme spécialisée 18
1.5.3 Développement Scratch 19
1.6 Conclusion 19
Chapitre 2 : Conception du projet **20**
2.1 Introduction 20
2.2 La méthodologie et l'approche adoptée 20
2.2.1 Environnement du travail 20
2.2.2 Choix du langage et outils de développement 20
2.3 Conception du projet 20
2.3.1 Définition d'UML 20
2.3.2 Présentation du projet 20
2.3.2.1 Présentation des diagrammes 22
2.4 Conclusion 23
Chapitre 3 : Prétraitement et classification de l'entrée de l'utilisateur en format texte **24**
3.1 Introduction 24
3.2 Base de données texte 24

3.2.1 La base de données utilisée 24
3.2.2 La structure de la base de données 24
3.3 Les techniques de NLP utilisées pour le prétraitement de données 25
3.3.1 Définition de NLP 25
3.3.2 Prétraitement de l'ensemble de données 26
3.3.3 Prétraitement des questions de l'utilisateur 28
3.4 Étude comparative de différents algorithmes de classification 28
3.4.1 Les modèles de classification 28
3.4.2 Les métriques de mesure de performance du modèle 28
3.4.3 Les différents modèles de classification utilisés 29
3.4.4 Rappel sur les algorithmes de classification 29
3.4.5 Les résultats obtenus sur l'ensemble de données 32
3.4.6 Choix de modèle le plus performant 40
3.5 Conclusion 41
Chapitre 4 : Prétraitement et classification de l'entrée de l'utilisateur en format d'image 42
4.1 Introduction 42
4.2 Structure de la base de données 42
4.3 Prétraitement des images 43
4.3.1 Structure d'une image 43
4.4.2 Prétraitement de l'ensemble de données 44
4.5 Classification des images 46
4.5.1 Modèle de Classification par CNN 46
4.5.2 Architecture des réseaux de neurones convolutifs 46
4.5.3 Architecture du modèle VGG16 et Résultat 49
4.6 Conclusion 52
Chapitre 5 : Intégration dans Prestashop 53
5.1 Introduction 53
52 Présentation de Prestashop 53
5.3 La liaison du chatbot avec la base de données 54
5.3.1 Création de la boutique en ligne 54
5.3.2 Activation des webservices 56

5.2.3 Création d'un compte d'accès 57
5.2.4 Le test de webservice.....58
5.2.5 L'interaction avec API Prestashop 58
5.4 Intégration du chatbot dans Prestashop.....59
5.4.1 Réalisation de l'interface utilisateur 59
5.4.2 Liaison entre la partie Backend et l'interface utilisateur.....60
5.4.3 Hébergement de l'application finale dans le web 60
5.4.4 Intégration dans Prestashop 61
5.5 Conclusion 61
Conclusion générale.....**62**
Webographie.....**63**
Annexe 1.....**67**
Annexe 2.....**70**

Table des figures

Figure 1.1 : Architecture du projet 14
Figure 1.2 : Cycle de vie de la méthodologie Scrum 15
Figure 1.3 : Historique des chatbots 16
Figure 2.1 : Diagramme de communication 21
Figure 2.2 : Diagramme de cas d'utilisation. 22
Figure 2.3 : Diagramme de séquence 22
Figure 3.1 : La structure de la base de données texte. 24
Figure 3.2 : Exemple explicatif de la technique Stemming 26
Figure 3.3 : Exemple explicatif de la technique Tokenization. 26
Figure 3.4 : Illustration de l'algorithme KNN 29
Figure 3.5 : Illustration de l'algorithme SVM 30
Figure 3.6 : Structure de l'arbre de décision 31
Figure 3.7 : Diagramme de fonctionnement de forêt aléatoire 31
Figure 3.8 : Architecture du réseau de neurones artificiels 32
Figure 3.9 : La matrice de confusion de KNN 33
Figure 3.10 : La matrice de confusion obtenue par SVM 34
Figure 3.11 : La matrice de confusion de l'algorithme régression logistique. 35
Figure 3.12 : La matrice de confusion de l'arbre de décision 36
Figure 3.13 : La matrice de confusion de forêt aléatoire. 37
Figure 3.14 : Architecture de réseau de neurones développé. 38
Figure 3.15 : Matrice de confusion de ANN. 39
Figure 3.16 : Résultat de l'étude comparative. 40
Figure 3.17 : Les résultats de classification sur les données du test. 40
Figure 4.1 : Aperçu visuel de la base de données d'images réalisée par Bing Image Search. 43
Figure 4.2 : Exemple de transformation d'image en tableau. 44
Figure 4.3 : Les vecteurs Two hot encoding.. 45
Figure 4.4 : Exemple explicatif de la couche CONV.. 46
Figure 4.5 : Exemple explicatif de processus de calcul de la couche de regroupement. 48
Figure 4.6 : Architecture de VGG:16 49
Figure 4.7 : Application du modèle VGG:16 sur le jeu de données. 49

Figure 4.8 : Évolution de l'Accuracy et Loss. 51
Figure 4.9 : Résultats du test du modèle VGG:16.....52
Figure 5.1 : Les méthodes Principales du REST.....53
Figure 5.2 : Les différentes parties BO et FO du site crée.....54
Figure 5.3 : La barre de menu dans Prestashop.....56
Figure 5.4 : Activation des webservices.. 57
Figure 5.5 : L'obtention du clé d'authentification. 57
Figure 5.6 : Résultat d'accès au stock. 58
Figure 5.7 : Résultat d'accès au stock avec Prestapyt.. 58
Figure 5.8 : Interface utilisateur du chatbot. 59
Figure 5.9 : Liaison entre les deux parties Backend et Frontend.. 60
Figure 5.10 : Hébergement du chatbot avec Ngrok.....61
Figure 5.11 : Intégration du chatbot dans Prestashop.....61
Figure.A.1.1: Les résultats d'application de la technique Stemming sur le jeu de données.....67
Figure.A.1.2 : Les résultats d'application de la technique Tokenisation sur le jeu de données.67
Figure.A.1.3 : Les résultats obtenus par TF-IDF sur le jeu de données.. 67
Figure.A.1.4 : Résultats de classification par KNN sur des questions du test.....68
Figure.A.1.5 : Résultats de classification par SVM sur des questions du test.....68
Figure.A.1.6 :Résultats de classification par Régression logistique sur des questions du test. 68
Figure.A.1.7 : Résultats de classification par forêt aléatoire sur des questions du test.....68
Figure.A.1.8 : Résultats de classification par l'arbre de décision sur des questions du test.....69
Figure.A.1.9 : Résultats de classification par ANN sur des questions du test.. 69
Figure A.2.1 : Résultats de transformation du jeu de données des images en des tableaux. 70
Figure A.2.2 : Résultats de normalisation du jeu de données des images. 70
Figure A.2.3 : Résultats d'extraction des labels sur le jeu de données des images.....70
Figure A.2.4 : Résultats de vectorisation des labels.....70

Liste des abréviations

API : Application Programming Interface.

UML : Unified Modeling Language.

IA : Intelligence Artificielle.

NLP : Natural Language Processing.

NLU : Natural Language Understanding.

NLG : Natural Language Generation.

NLTK : Natural Language Toolkit.

PO : Product Owner.

HTML : Hypertext Markup Language.

RAM : random access memory.

OS : Operating System.

TF-IDF : Term Frequency-Inverse Document Frequency.

SVM : Support Vector Machine.

KNN : K-Nearest Neighbor.

ANN : Artificial Neural Network.

RGB : Red Green Blue.

CNN : Convolutional Neural Networks.

VGG-16 : Visual Graphics Group 16 layer.

FO : Front Office.

BO : Back Office.

CRUD : Create, Read, Update et Delete.

REST : Representational State Transfer.

SQL : Structured Query Language.

Introduction Générale

De nos jours on observe la croissance du commerce électronique ainsi que l'augmentation de la confiance des consommateurs aux achats en ligne. En effet le e-commerce ouvre la porte à d'innombrables entrepreneurs puisque les opportunités de vente en ligne sont en pleine croissance. En 2017, le commerce électronique a généré des ventes de 2,3 milliards de dollars, ce qui devraient presque doubler pour atteindre 4,5 milliards de dollars d'ici 2021[1]

L'une des métriques mesurant le succès des entreprises de e-commerce est le taux de conversion qui un ratio utilisé tout particulièrement dans le marketing sur Internet. Cette métrique signifie la proportion d'achats sur un site web donné par rapport au nombre de visiteurs uniques ayant parcouru le site. Ce taux est l'une des mesures importantes à suivre dans la vente en ligne puisque l'amélioration de ce taux implique une hausse des revenus de l'entreprise. Il existe plusieurs facteurs qui influencent l'augmentation du taux de conversion. Le plus important d'entre eux est la bonne expérience d'utilisateur qui fait référence aux émotions et aux attitudes d'une personne concernant l'utilisation du site. Ce facteur se résume en de bons visuels c'est-à-dire la bonne apparence du site, le temps de chargement du site, la facilité du trouver le produit recherché, la résolution immédiate des problèmes clients, la disponibilité des services après-vente. etc.

L'importance de l'expérience client est facilement remarquée lorsque les revenues des entreprises de e-commerce chutent. Par exemple, les entreprises de commerce électronique américaines perdent en moyenne 62 milliards de dollars par année en raison d'une mauvaise expérience client alors qu'une amélioration modérée de l'expérience client peut produire une augmentation moyenne de 823 millions de dollars sur une période de trois ans pour une entreprise dont les revenus annuels s'élèvent à 1 milliard de dollars [1].

C'est dans le cadre du e-commerce s'inscrit mon projet de fin d'étude dans l'entreprise Telnet. L'objectif de ce stage est d'exploiter et d'appliquer les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle dans le marketing et la communication pour assurer la satisfaction des clients et par la suite obtenir une bonne expérience client par le développement d'un agent conversationnel qui est un programme informatique capable de simuler une conversation avec un ou plusieurs humains par échange vocal, visuel ou textuel.

L'industrie des chatbots ou agents conversationnels dans le e-commerce est en pleine croissance, ceci est facilement claire par une enquête sur les chatbots faite en 2017 qui indique que 69% des consommateurs dans le monde préfèrent un chatbot qui résout les problèmes plutôt qu'un agent humain pour leur rapidités [2], 31% des entreprises pensent que les chatbots pourront complètement remplacer les téléconseillers humains [3], et 61% des entreprises constatent une amélioration de la satisfaction de la clientèle avec l'utilisation des chatbots intelligents [4], ceci est due aux services délivrés par ces derniers dans chaque étape de vente en ligne.

Dès qu'on visite un site, l'agent conversationnel envoie des messages de bienvenue aux visiteurs pour introduire la conversation. Ainsi, il oriente les visiteurs vers une page spécifique en fonction de leur demande. Cela peut avoir un impact bénéfique sur le taux de rebond. Cet

indicateur de marketing mesure le pourcentage d'internautes qui sont entrés sur une page Web et qui ont quitté le site après, sans consulter d'autres pages.

Un chatbot aide aussi dans la recherche des produits par les propositions basées sur le besoin du client et les promotions de certains produits. Les agents conversationnels ont un rôle majeur dans le service après-vente par l'intelligence des réponses aux questions posées et la redirection des clients vers des personnes compétentes en cas des demandes complexes, ainsi que l'obtention des avis non seulement pour améliorer l'expérience client mais aussi pour pouvoir afficher des avis positifs sur les produits offerts.

Les chatbots ne peuvent remplacer le service client mais ils possèdent des avantages qui peuvent sensiblement améliorer le support client comme la disponibilité 7/7j et 24h/24, la capabilité d'interagir avec des nombreux visiteurs simultanément, l'envoi des bonnes informations au bon moment et au bon endroit, la rapidité de résolution des problèmes client, l'augmentation de l'engagement client par les services client efficaces et les offres personnalisées. etc. De ce fait les équipes de ventes et de service client peuvent se concentrer sur des tâches plus complexes tandis que le chatbot guide les clients.

En Tunisie l'industrie des chatbots est aussi en plein Boom dès le lancement des chatbots dans Facebook Messenger en 2016. Et puisque les générations Y et Z[1] sont plus à l'aise avec la communication de messagerie instantanée, on peut conclure que ce qui rend les chatbots plus performants, connus et utilisés de nos jours en Tunisie est leur présence sur les réseaux sociaux.

Pour bien expliquer la démarche suivie dans la réalisation de cette solution de e-commerce, on va commencer dans le premier chapitre par aborder une présentation de l'entreprise d'accueil, les missions et les tâches effectuées lors du stage, une étude détaillée sur les chatbots et finalement l'architecture globale du projet qui sera expliquée dans les chapitres suivants.

Dans le second chapitre, on va présenter une analyse détaillée de différentes actions faites par le chatbot via une modélisation UML.

Le troisième et le quatrième chapitre, seront consacrés aux techniques de l'intelligence artificielle utilisées et les résultats obtenus pour que le chatbot pourrait comprendre une entrée de l'utilisateur que ce soit de type texte ou image.

Dans le cinquième chapitre, on va présenter l'outil utilisé pour le développement de la boutique en ligne, le résultat d'utilisation des webservices offertes par cet outil pour avoir accès à la base de données des produits et finalement l'intégration du chatbot dans la boutique en ligne.

Et finalement, on finira par la conclusion générale et les perspectives.

[1] Aussi appelée nouvelle génération silencieuse ou génération C (pour Communication, Collaboration, Connexion et Créativité) est une génération sociologique qui succède à la génération Y (personnes nées entre 1980 et 2000 ayant des caractéristiques sociologiques et comportementales propres).

Chapitre 1

Cadre général du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre s'articule autour de trois parties principales. La première partie est consacrée à la présentation de l'entreprise d'accueil Telnet Holding, la deuxième partie contient une étude détaillée sur les différentes étapes à suivre pour l'accomplissement de ce projet et la troisième renferme une présentation globale des chatbots.

1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil

1.2.1 Secteur d'activités

Telnet Holding est un groupe de société tunisien créé en 1994. Cette entreprise est active dans plusieurs domaines d'activités :

- Le Telecom et Multimédia par le design et le développement software aussi bien que hardware des produits professionnels traitant l'audio et la vidéo dans le domaine des réseaux d'accès, cœurs de réseaux et VOIP (Voix par IP).
- Industrie et Énergie par la mise en œuvre des compteurs d'énergie et des appareils de tests et de mesure.
- Automobile par la conception et le développement des calculateurs et des tableaux de bord automobiles.
- Sécurité électronique par l'implémentation des solutions biométriques pour la gestion des documents et des sites.
- Monétique par la mise en place des applications au niveau des terminaux de paiement, et l'implémentation des solutions e-paiement.

1.3 Missions et tâches effectuées lors du stage

Le stage faisant l'objet de projet de fin d'études de cycle d'ingénieurs et portant sur le thème « conception et réalisation d'un chatbot pour un site de e-commerce » a eu lieu dans l'entreprise Telnet Holding au niveau du département systèmes d'information.

1.3.1 Description du projet

L'objectif de ce projet de fin d'études est le développement d'un chatbot intelligent pour la vente des vêtements en ligne. Ce chatbot aura les fonctionnalités suivantes :

- Comprendre la requête du client qu'elle soit sous forme de texte ou image.
- Orienter le client vers une page spécifique en fonction de sa demande.
- Faire des suggestions de produits suivant les besoins du client.
- Proposer aux acheteurs de donner leurs avis, leurs remarques ou même des réclamations.
- Sauvegarder les remarques et les suggestions dans une base de données afin d'améliorer la stratégie de marketing électronique.
- Donner des informations supplémentaires sur un article spécifique.
- Proposer des articles en fonction de la demande.
- Informer le client sur le mode de paiement et la politique de remboursement.
- Proposer des offres personnalisées par mail ou sms.

- Sauvegarder les demandes des clients (sous forme d'image) pour que le propriétaire de la boutique en ligne prenne en considération les articles les plus demandés.
- Afficher les produits en temps réel selon la base de données du site de e-commerce.

1.3.2 – Tâches de projet

Afin d'implémenter le chatbot avec les différentes actions listées ci-dessus, le projet est divisé en cinq parties :

- Créer deux bases de données conformes à la thématique du projet proposé. La première sera sous forme de questions/réponses qui englobe les questions posées par les acheteurs et leurs éventuelles réponses. Alors que la deuxième renfermes les images des articles et des produits proposés.
- Rendre le chatbot capable de comprendre la requête du client sous forme du texte en utilisant la technique de NLP[1] (en Anglais Natural Langage Processing*)*
- Rendre le chatbot capable de comprendre la requête du client sous forme d'image en utilisant les différents techniques du prétraitement d'images et les modèles d'apprentissages profond.
- Créer une boutique en ligne et ajouter des produits avec l'outil Prestashop[2] et connecter le chatbot avec l'API fournie par cet outil pour afficher les produits en temps réel lors de la requête du client.
- Intégrer le chatbot réalisé dans la boutique en ligne en utilisant Prestashop.

1.3.3- Architecture du projet

Le projet est divisé en trois parties principales : le traitement et la classification des requêtes des utilisateurs en format texte, l'analyse et catégorisation des questions en format image et finalement l'intégration du chatbot dans le site de e-commerce.

La figure 1.1 montre les différentes étapes faites pour la réalisation du projet.

[1] NLP abréviation d'expression anglaise natural langage processing est qui une branche de de l'intelligence artificielle et qui signifie la capacité de la machine à comprendre le langage humain

[2] Prestashop est une application Web open source permettant de créer une boutique en ligne dans le but de réaliser du commerce électronique.

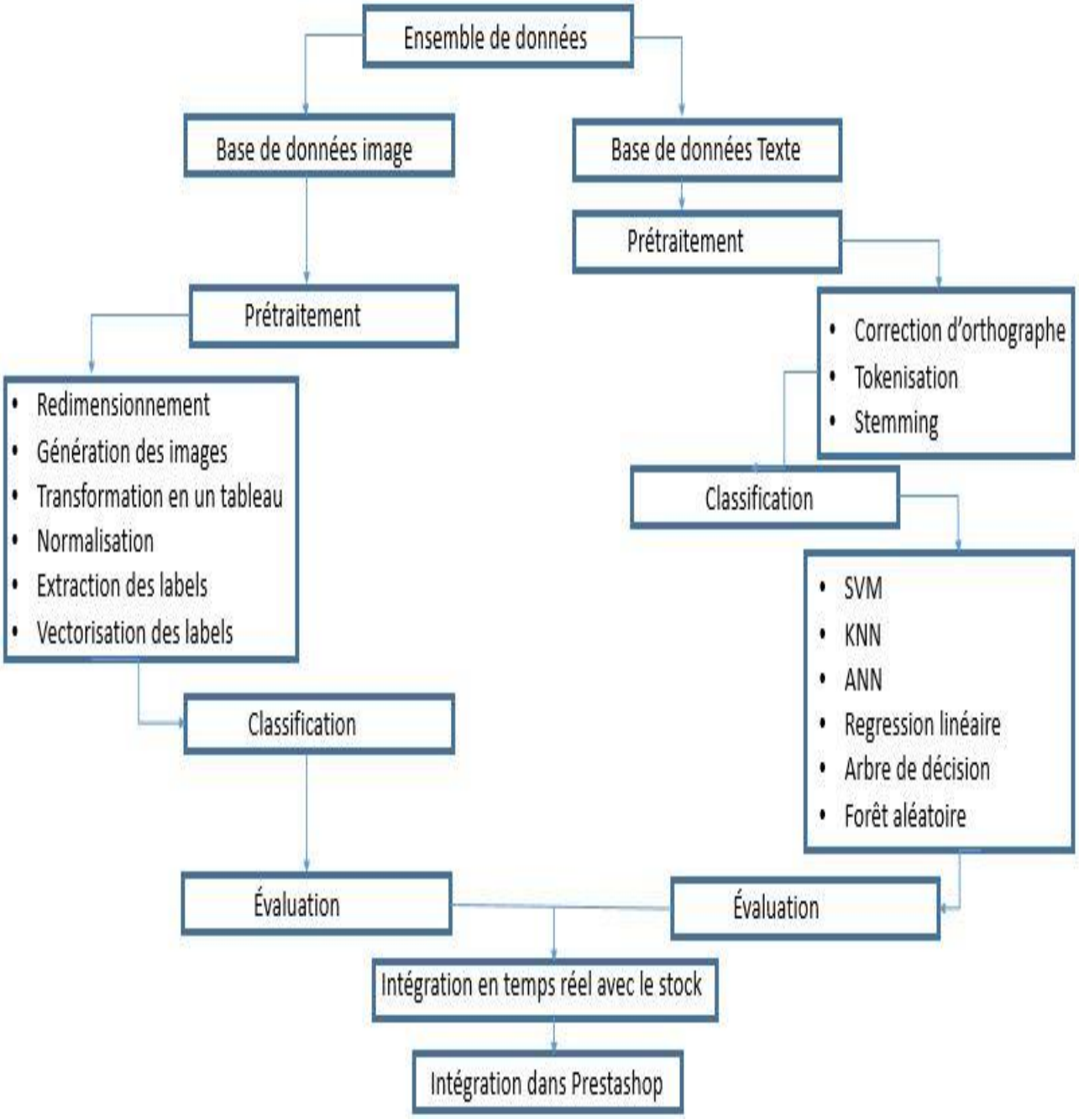


Figure 1.1 – Architecture du projet

1.3.4 Déroulement du projet

Un parmi les facteurs qui assurent la réussite d'un projet et sa bonne réputation, est l'organisation du travail et le bon choix de la méthodologie adoptée. Ainsi pour assurer la réalisation des objectifs tout en garantissant la meilleure qualité des fonctionnalités fournies, notre équipe de développement a fait recours à la méthodologie agile « Scrum ».

C'est une méthode de gestion de projet qui définit au cours de son application un cadre de travail holistique itératif qui se concentre sur les buts communs en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible.

Devant la diversité et la complexité des objectifs à achever pour la conception et la réalisation du chatbot pour la boutique en ligne, un découpage élémentaire des fonctionnalités et une agilité d'implémentation et de réalisation se manifestent comme une nécessité.

C'est une sorte de flexibilité d'organisation des tâches au cours de l'implémentation afin d'améliorer la solution ou le produit livré.

L'architecture présentée par la figure 1.1 explique l'enchainement du processus de travail dans le cadre de la méthode agile « Scrum ».

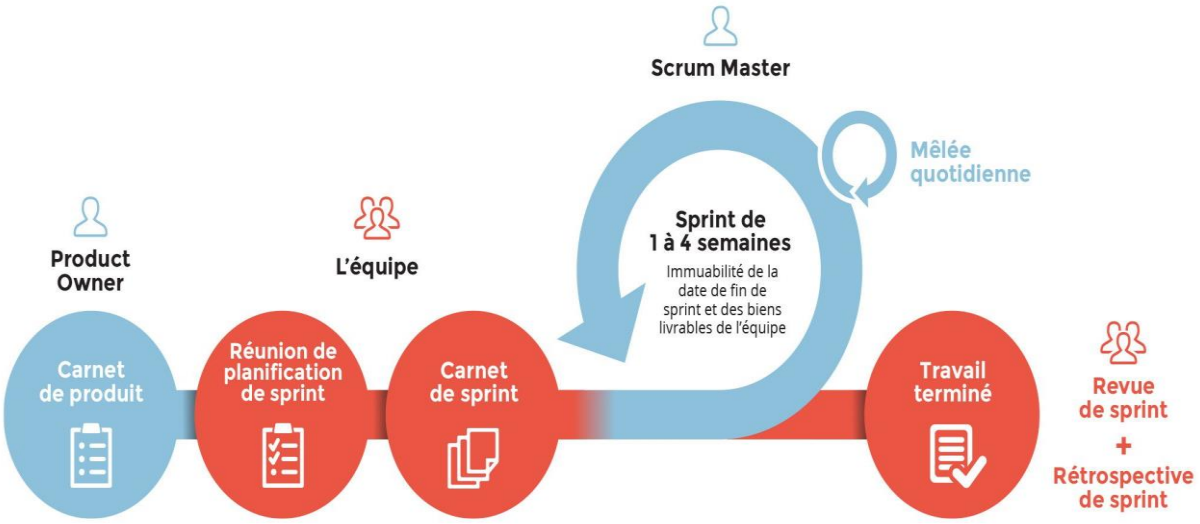


Figure 1.2 – Cycle de vie de la méthodologie Scrum. [5]

La stratégie et l'approche de déroulement de travail avec la méthode « SCRUM » respectent certaines règles :

• La définition préalable des objectifs généraux ainsi que les fonctionnalités spécifiques par le propriétaire du produit PO (en Anglais : Product Owner) pour répondre aux besoins de la solution.

• Découpage de la réalisation du travail en des boites de temps qui s'appellent «Sprints». Le sprint va comporter des tâches à effectuer suivant leurs priorités chronologiques qui sont en cohérence avec les objectifs définis et qui ne dépassent pas une période de 4 semaines en termes de réalisation.

• La planification du sprint se fait chaque début de période qui lui correspond et elle sert à définir la capacité totale de l'équipe, l'estimation de la charge des tâches et l'affectation du travail aux membres de l'équipe suivant les compétences et les connaissances technologiques de chacun.

• La réalisation des réunions quotidiennes qui ont pour but d'assurer le contrôle sur le déroulement et l'avancement du travail sous la supervision du maître de Scrum (en anglais : Scrum master). Chaque membre de l'équipe cite les tâches réalisées dans la journée précédente,

celles à achever dans la journée actuelle et les problèmes ou les difficultés rencontrées dans l'implémentation.

• La réalisation des tests sur les fonctionnalités implémentées à la fin du sprint accompagnée par une démonstration devant le PO et la totalité de l'équipe (chaque vendredi) pour se mettre en accord sur la bonne livraison des fonctionnalités du produit.

• La clôture du sprint par la réalisation d'une rétrospective afin de dégager les points positives à maintenir dans le reste du travail et les points négatifs à résoudre ou à améliorer dans les sprints suivants.

1.4 - Les chatbots

Un chatbot ou agent conversationnel est un programme informatique capable de simuler une conversation avec un ou plusieurs humains par échange vocal, visuel ou textuel. Les Bots sont des outils qui révolutionnent nos habitudes journalières en expérience inédite.

1.4.1 Historique des chatbots

La figure 1.2 représente l'historique des chatbots.

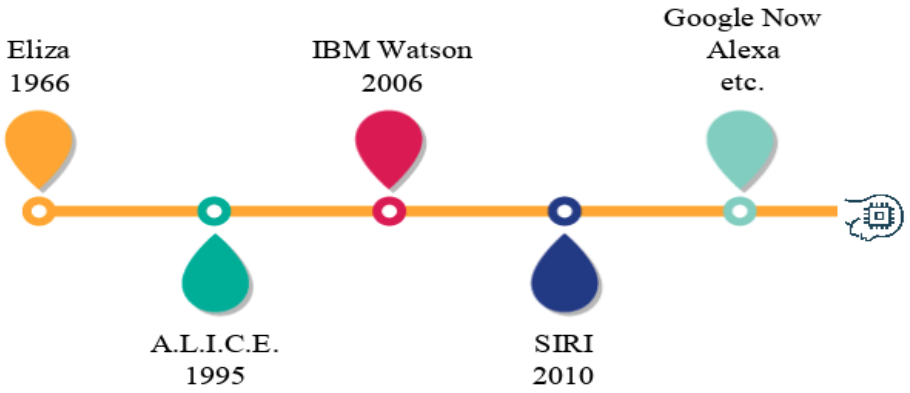


Figure 1.3 Historique des chatbots. [6]

En **1966**, un informaticien appelé Joseph Weizenbaum développe ELIZA, un programme pour imiter la conversation humaine. ELIZA fonctionne en analysant les mots que les utilisateurs saisissent à partir du clavier d'un ordinateur et ensuite un appariement avec une liste de réponses les plus adaptées sont fournies à l'utilisateur. [7]

En **1995**, Richard WALLACE a développé le chat bot ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity), inspiré d'ELIZA, mais en lui ajoutant le langage naturel. [8]

En **2010**, SIRI, une application informatique développée par Apple, qualifiée d'assistant personnel intelligent, a été inventée. L'interface homme-machine de SIRI est basée sur la reconnaissance vocale , le traitement du langage naturel et la synthèse vocale. [9]

En **2012**, Google NOW, une application développée par Google, a été développé pour prendre en compte l'heure et la localisation de l'utilisateur ainsi que ses données personnelles, et les transformer en des informations utiles qui seront fournies selon le contexte. L'application peut

utiliser l'historique de recherche et des données concernant l'utilisateur pour la pertinence des réponses sans le demander à l'utilisateur. [10]

En **2015**, ALEXA d'AMAZON, un assistant vocal pour le dispositif Amazon Echo, a été conçu pour être capable à l'interaction vocale. ALEXA utilise « Natural Language Processing Algorithms » qui reçoit, reconnait et répond aux instructions vocales ou orales. [11]

Aujourd'hui, on trouve plusieurs d'autres chatbots qui sont plus développés. Ces chatbots apprennent donc sans l'aide d'un humain en se nourrissant des dialogues avec les internautes par le biais de l'apprentissage automatique et le traitement automatique du langage naturel.

1.4.2 Les types des chatbots

Selon la manière que les bots ont étés programmés, on peut les classer en trois catégories principales.

- **Le chatbot réseaux sociaux**

Ce type de chatbots est le plus utilisé par les entreprises et les marques, actuellement. Notons l'exemple de Facebook Messenger bot qui est le chatbot le plus connu et répondu de nos jours, avec plus de 300 000 en activité sur la plateforme de messagerie instantanée. Facebook a d'ailleurs procédé au lancement d'un onglet de découverte qui permet de trouver facilement ces bots et qui permet aux développeurs de diffuser leur propre bot sur Facebook. Parmi les grandes marques qui ont lancé leurs propres chatbots Facebook Messenger on trouve CNN et Pizza hut.

- **Les chatbots organisés en arborescence**

Ce type de chatbots est aussi appelé « chatbot basé sur des règles ». Cette variété des bots répond à des questions basées sur des règles simples ou des scénarios sur lesquels ils sont formés. Pour que ce type de bot soit fiable, il est conseillé de définir un nombre important des scénarios très qualifiés et des questions multiples à chaque étape.

- **Les chatbots à intelligence artificielle**

Le chatbot à intelligence artificielle aussi appelé « le chatbot d'auto-apprentissage » est le type qu'on a développé dans ce projet. Ce dernier est capable de comprendre le langage naturel humain, autrement dit, il travaille essentiellement sur les données fournit par le développeur c'est-à-dire une base de données contenant des questions ou des conversations pour que l'IA ait une matière pour apprendre et par la suite faire l'analyse. Ce type de chatbots est divisé en deux catégories principales :

  - ❖ Chatbot basé sur la récupération

Les chatbots fonctionnent sur le principe de classer la meilleure réponse à la question de l'utilisateur à partir d'un ensemble fini des réponses prédéfinies. Les réponses sont saisies manuellement ou à partir d'une base de données.

Par exemple

Question : Quels sont les horaires de votre magasin ?

Classe : horaire du travail

Réponse : 9h à 17h

Ce type des chatbots est largement déployé par les entreprises de commerce électronique puisqu'elles sont capables de mieux comprendre et classifier n'importe quelle requête écrite par l'utilisateur et par la suite assurer une bonne expérience client.

- Les chatbots génératives

Les chatbots génératives sont développés par des modelés de Deep Learning génératives. Ces chatbots ne sont pas construits avec des réponses prédéfinies ou bien sur une thématique bien déterminé, mais ils sont formés à l'aide d'un grand nombre de conversations précédentes, c'est-à-dire en fonction des réponses générées par l'utilisateur. Ce type nécessite une très grande quantité de données conversationnelle, c'est pourquoi, les développeurs utilisent les scenarios et les scripts des films et des séries pour entrainer ce chatbot.

1.5 Outils et méthodologies d'élaboration d'un chatbot

Pour développer un chatbot, il existe une multitude de choix pour les outils de développement. Ces options peuvent être divisés en trois catégories principales

1.5.1 Plateforme libre

Ce type de plateformes ne nécessite aucune connaissance en programmation. Le seul problème c'est que l'intelligence du bot est limitée. En d'autres mots, le système créé à partir de ces plateformes fonctionne par la reconnaissance de mots-clés. Parmi ces plateformes on peut citer

- Chatfuel

Un outil en ligne gratuit pour créer un bot Facebook Messenger qui ne nécessite aucune connaissance de programmation. Il suffit simplement de définir les différents schémas d'interactions, les différents boutons et blocs pour répondre aux questions ou interagir avec les utilisateurs. [12]

- Rebot.me

Un service qui permet de créer un chatbot gratuitement et facilement sans savoir besoin des connaissances en programmation. Ce service fonctionne par la reconnaissance des mots-clés. [13]

1.5.2 Plateforme spécialisée

Ces plateformes sont conçues pour les développeurs de l'intelligence conversationnelle. Cependant il est nécessaire d'avoir des connaissances en programmation.

- Dialogflow

Une plateforme de compréhension du langage naturel utilisée pour concevoir et intégrer une interface utilisateur conversationnelle dans des applications web, des appareils, des robots, des systèmes de réponse vocale interactifs, etc. [14]

- IBM Watson assistant

Une plateforme qui permet la création des chatbots en utilisant NLP. Cette plateforme divise la construction des chatbots en trois phases : portée, conception et intégration. La première phase 'portée' consiste à définir les scripts de conversation ce qui comprend les questions et les

réponses possibles ainsi que les intentions associées. La deuxième phase 'conception' consiste à définir les entités dans chaque intention. À la fin de cette phase, le créateur du chatbot peut démarrer le flux de dialogue afin de tester le bon fonctionnement du chatbot. Finalement la phase 'intégration' qui représente le développement de l'application web ou le microservice qui va interagir avec le chatbot créé à l'aide de IBM waston. [15]

1.5.3 Développement Scratch

Le développement d'un chatbot from scratch[3] nécessite des connaissances en programmation, en NLP et en algorithmes d'auto-apprentissage. Les principaux avantages de ce type de réalisation du chatbot sont :

- Avoir des nouvelles connaissances en intelligence artificielle (but éducatif),
- La Solution développée est totalement personnalisée. Du coup, le développeur du chatbot ne se trouve pas limité par les solutions proposées par les plateformes qui sont parfois payantes.

1.6 Conclusion

Tout au long de ce chapitre, on a introduit le cadre général du projet en présentant l'organisme d'accueil, le travail effectué et la méthodologie adoptée durant la période du stage. On a inclus davantage une présentation détaillée sur les chatbots et les différents outils permettant de développer un agent conversationnel.

[3] From scratch est une expression anglaise qui signifie créer quelque chose en partant de rien.

Chapitre 2

Conception du projet

2.1- Introduction

Ce chapitre s'articule autour de la méthodologie et l'approche adoptée dans la réalisation du projet et finalement la conception du système réalisé.

2.2- La méthodologie et l'approche adoptée

2.2.1- Environnement du travail

Afin de réaliser le projet on a utilisé un ensemble de matériaux dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Processeur : Intel (R) Core i5 @ 2.4 GHz.
- RAM : 4 GO.
- OS : Windows 10.

2.2.2- Choix du langage et outils de développement

Le choix du langage et les outils de développement est basé sur les critères de la fiabilité et la facilité de manipulation et d'utilisation.

❖ **Les langages utilisés**

- **Python**

C'est un langage de programmation de haut niveau qui est largement utilisé dans la programmation générale.

- **JavaScript**

C'est un langage de programmation de scripts utilisé principalement dans le développement des pages web interactives.

- **HTML**

C'est l'abréviation de HyperText Markup Language, un langage de balisage utilisé pour représenter les pages web.

❖ **Les outils de développement**

- **Jupyter Notebook**

C'est un outil puissant permettant aux utilisateurs de langage Python de créer et de partager des codes interactifs, dynamique et exécutable, des visualisations des données, des textes, des équations … etc. [16]

- **Sublime Text**

C'est un éditeur de texte générique codé en C++ et Python, et qui prend en charge un certain nombre de langage de programmation tel que HTML, CSS, JAVASCRIPT. [17]

❖ **Serveurs**

- **Heroku**

C'est une plateforme Paas (Platform as a service) qui permet aux développeurs de créer, exécuter et opérer leurs applications dans le cloud. En effet Heroku prend en charge plusieurs langages de programmation comme Ruby, Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP et Go. [18]

2.3 – Conception du projet

La réalisation d'un projet doit être passée principalement par une phase importante et indispensable qui est la conception. En effet il existe plusieurs langages de conception et de modélisation du projet. Pour mieux modéliser le projet on a choisi la conception avec les diagrammes UML

2.3.1 Définition d'UML

UML est l'acronyme de Unified Modeling Language, qui signifie un langage unifié pour la modélisation. C'est une notation graphique destinée à la création de modèles orientés objet par un ensemble d'outils permettant la modélisation de la future application informatique.

2.3.2 Présentation du projet

L'objectif de projet est de réaliser un chatbot qui est capable de répondre aux requêtes des utilisateurs dans le thème d'habillement afin d'améliorer l'expérience d'utilisateur dans une boutique en ligne.
La figure 2.1 montre le diagramme de communication anciennement appelé diagramme de collaboration en UML 1x, ce type de diagramme montre les interactions entre les différents objets du système (Client, chatbot et la base de données des produits) par les différents liens afin de garantir le bon fonctionnement de l'agent conversationnel.

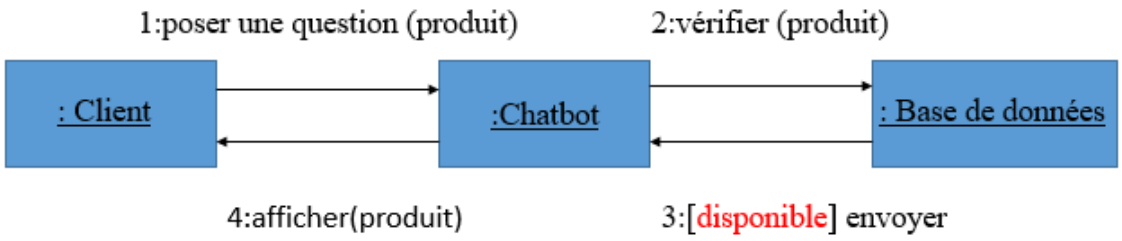


Figure 2.1- Diagramme de communication.

Tout d'abord le client pose une question au chatbot concernant un produit, ensuite l'agent doit vérifier l'existence de cet article dans la base de données des produits, si le produit existe il envoie au client des informations (images, prix, quantité …).

2.3.2.1- Présentation des diagrammes

- **Diagramme de cas d'utilisation**

Ce type de diagramme est utilisé pour donner une vision globale sur le fonctionnement d'un système. Par la representations d'une unité discrète d'interaction entre le client et le chatbot.

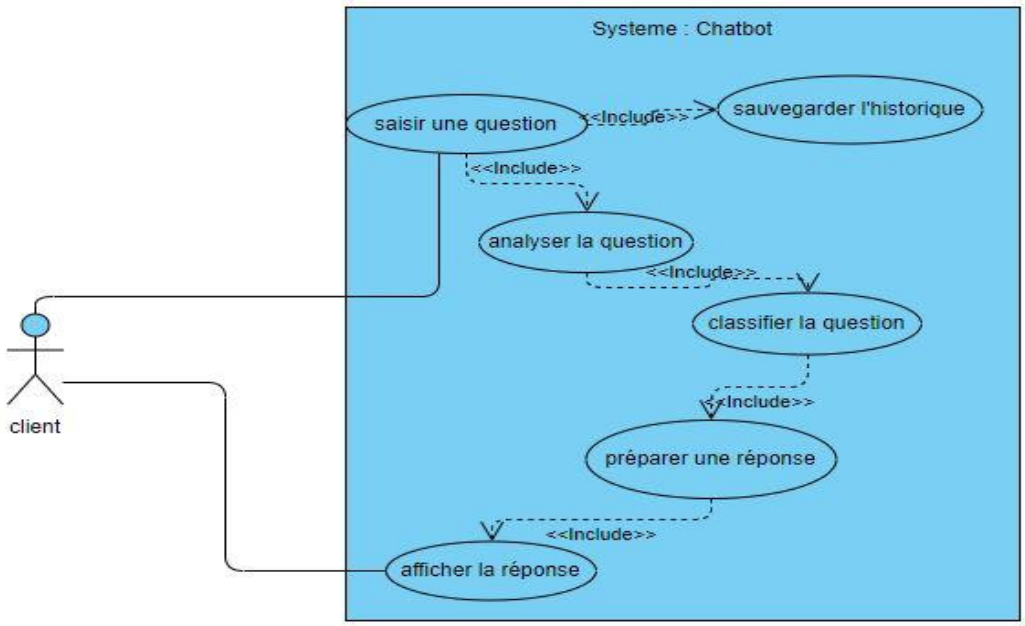


Figure 2.2- Diagramme de cas d'utilisation.

Au début, le client saisit une question dans l'interface d'interaction avec le chatbot, par la suite ce dernier fait l'analyse et la classification de la question de l'utilisateur pour le sauvegarder et préparer la réponse adéquatée.

- **Diagramme de séquence**

C'est une représentation graphique de différentes interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique.

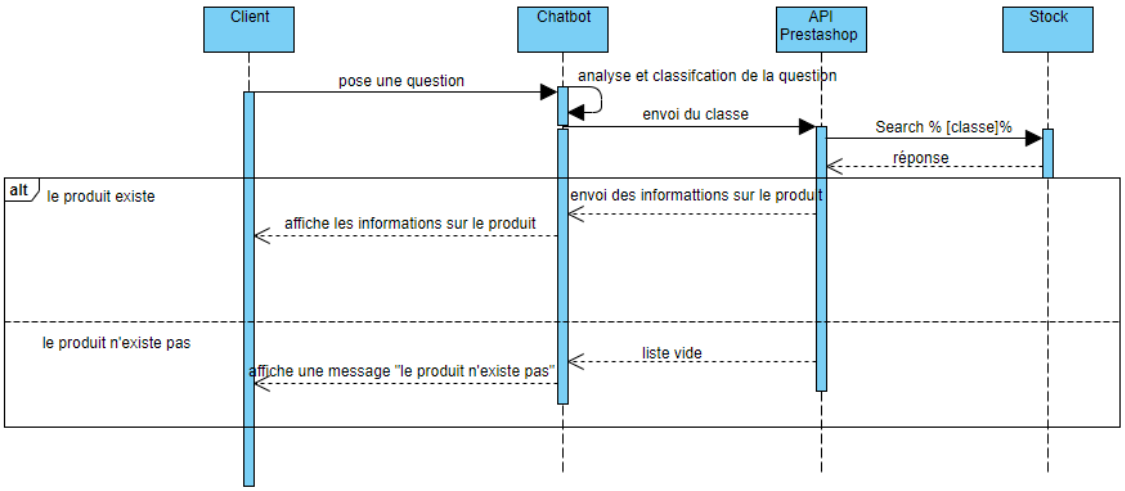


Figure 2.3- Diagramme de séquence.

Ce diagramme est composé d'un acteur (le client) et trois objets (chatbot, Api Prestashop et base de données des produits). Tout d'abord le client tape une question dans l'interface d'interactions du chatbot. Ce dernier fait le traitement nécessaire afin de retourner la classe de la question. L'Api Prestashop utilise cette résultat pour faire la recherche de produit dans la base de données à l'aide d'une requête Search. Si l'article existe cette requête retourne des informations concernant ce produit, qui seront afficher par le chatbot. Sinon une liste vide est envoyée et l'agent affiche une message 'le produit n'existe pas'.

2.4 – Conclusion

Dans ce chapitre, on a présenté les outils et la méthodologie adoptée dans ce projet ainsi que la conception par la modélisation UML.

Chapitre 3

Prétraitement et classification de l'entrée de l'utilisateur en format texte

3.1 Introduction

Ce chapitre s'articule autour de la partie droite de l'architecture du projet présentée dans la figure 1.1 et qui sera composé de trois parties : la structure de la base de données, le traitement des données et le choix du modèle de classification le plus performant.

3.2 – Base de données texte

3.2.1 – La base de données utilisée

L'ensemble de données utilisé dans cette partie est développé manuellement et à travers un formulaire qui contient les différentes questions qui peuvent être posées au chatbot. Après le lancement du chatbot, cette base de données sera enrichie par l'historique des conversations avec les différents clients.

3.2.2 – La structure de la base de données

La base de données créée est de type Questions/Réponses. Ce choix est justifié par le rôle du chatbot qui est de répondre aux questions des utilisateurs. En effet, elle contient trois colonnes :

- Question : les différentes questions qui peuvent être posées par le client.
- Réponse : les différentes réponses générées par le chatbot.
- Classe : le thème de la question/réponse.

La figure 3.1 représente la structure de la base de données

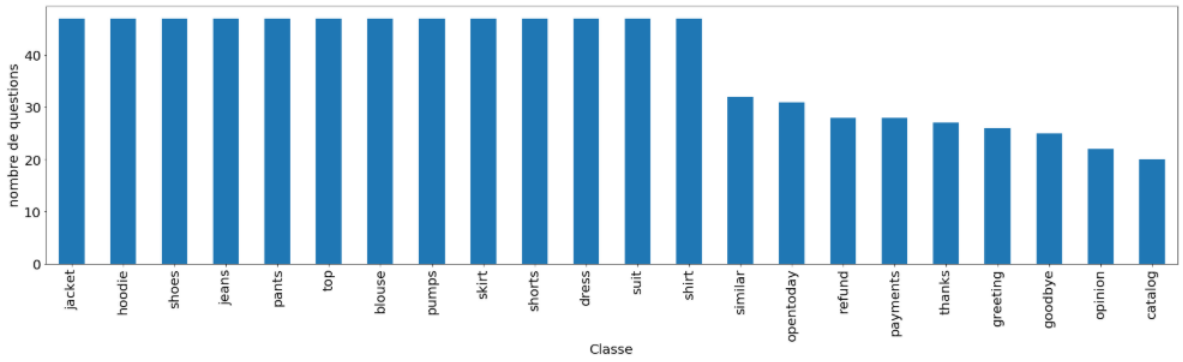


Figure 3.1- La structure de la base de données texte

En fait, cette base contient 22 classes où le nombre des questions par catégorie varie entre 20 et 47.

La structure de cette base de données est justifiée par le fait qu'il s'agit d'un problème de classification. Par exemple, si un client écrit une question de type « I want to buy a dress », le chatbot doit classifier cette question à la classe « dress » et doit envoyer la réponse appropriée à cette question.

3.3 -Les techniques de NLP utilisées pour le prétraitement de données

3.3.1- Définition de NLP

NLP signifie Natural Language Processing, et fait partie de l'intelligence artificielle. C'est une technologie utilisée par les machines pour analyser, interpréter, comprendre et manipuler les langages humains. Cette technique aide à effectuer des tâches telle que la traduction, le résumé automatique des documents, l'extraction des mots catégorisables dans un texte comme les noms des personnes ou les noms des pays (NER : Named Entity Recognition), la reconnaissance vocale…etc.

NLP se compose de deux principales composantes :

- **Natural Language Understanding**

  NLU signifie la compréhension du langage naturel. NLU aide les machines à comprendre et à analyser le langage humain par l'extraction des métadonnées du contenu tels que les concepts, les mots clés, les entités, les émotions, les relations sémantiques entre les mots …etc.

  NLU a deux principale tâches :

  - Le mappage des données d'entrée en représentation utile.
  - L'analyse des différents aspects de la langue.

- **Natural Language Generation**

  NLG signifie la génération du langage naturel. Elle agit comme un traducteur qui convertit les données informatisées en langage naturel.

Les applications de NLP sont diverses. Parmi ses applications, on peut citer :

- Les systèmes de question réponse.
- Détection de spam.
- Analyse de sentiment.
- Traduction automatique.
- Correction d'orthographe.
- Reconnaissance vocale.
- Les chatbots.

Il existe plusieurs bibliothèques qui servent à appliquer les différents techniques de NLP. Parmi lesquels, on peut citer :

- **Scikit-learn**

Fournit une large gamme d'algorithmes qui convertissent les données du langage naturel en des données informatisées.

- NLTK : Abréviation de Natural Language Tool Kit. Elle contient toutes les techniques de NLP.

- Pattern : Il s'agit d'un module d'exploration de sites Web pour NLP et l'apprentissage automatique.
- TextBlob : Il fournit une interface qui contient les tâches principales de NLP tels que l'analyse de sentiment, NER …etc.
- Quepy : utilisé pour transformer des questions en langage naturel en des requêtes dans une base de données.
- Spacy **:** une bibliothèque de NLP open-source qui est utilisée pour l'extraction de données, l'analyse de données, l'analyse de sentiment et la synthèse de texte.
- Gensim : fonctionne avec des grands ensembles de données et traite les flux de données. [19]

3.3.2 Prétraitement de l'ensemble de données

Afin que le chatbot comprenne la question du client, même si elle n'existe pas dans la base de données des Questions/Réponses, il est primordial d'effectuer un traitement sur l'ensemble de données et transformer les caractéristiques de cet ensemble en des vecteurs afin de les injecter dans les modèles de classification.

Le processus de traitement de l'ensemble de données est composé par les trois étapes suivantes :

- **Stemming**

Une technique de NLP qui sert à extraire l'origine du mot par l'élimination des suffixes comme s, es, ing ...etc.

La figure 3.2 représente un exemple explicatif de cette technique.



Figure 3.2 Exemple explicatif de la technique Stemming.

Le but d'appliquer le Stemming sur la base de donnée est de permettre au chatbot de comprendre toute les dérivés d'un mot. Par exemple, dans la figure3.2 le client écrit dans sa question le mot 'shirts'. Dans ce cas, le chatbot comprend que 'shirts' a le même sens que 'shirt'.

Les résultats de l'application de la technique Stemming sur le jeu de données sont dans l'annexe 1 sous le titre 'Figure.A.1.1- Les résultats d'application de la technique Stemming sur le jeu de données'.

- **Tokenization**

Il s'agit d'une technique de NLP qui sert à diviser un texte en des Tokens. Un Token peut être un mot, un paragraphe, une phrase … etc. La figure 3.3 présente un exemple explicatif de cette technique.

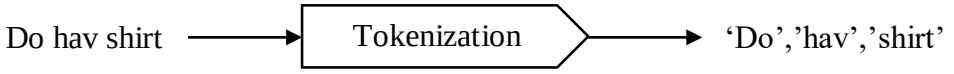


Figure 3.3- Exemple explicatif de la technique Tokenization.

Le but d'appliquer la Tokenization est de créer un vocabulaire de mots qui contient tous les mots uniques de la base de données. Ce vocabulaire sera utilisé par la suite dans la phase 3.

Les résultats d'application de la technique de la Tokenization sur le jeu de données sont dans l'annexe 1 sous le titre 'Figure.A.1.2- Les résultats d'application de la technique Tokenization sur le jeu de données.'.

- **TF-IDF**

La technique TF-IDF est l'abréviation de l'expression anglaise Term Frequency-Inverse Document Frequency. C'est une méthode de pondération souvent utilisée dans la recherche d'information. Cette mesure statistique permet d'évaluer l'importance d'un Token contenu dans une classe relativement à la base donnée. Le poids augmente proportionnellement avec le nombre d'occurrence du mot dans une classe. Il varie également avec le nombre d'occurrences de ce mot dans les autres classes.

La technique de TF-IDF est divisée en deux sous techniques :

- TF « Term Frequency » qui est tout simplement le nombre d'occurrence d'un Token dans une classe.
- IDF « Inverse Term Frequency » qui mesure l'importance d'un Token dans la base de données, c'est à dire dans les autres classes.

Afin de calculer le poids de TF-IDF, il faut calculer séparément le TF et IDF :

- *TF(t),* qui est la fréquence d'un Token *t*, est égale au rapport de nombre d'apparition du Token *t* dans la classe par rapport au nombre total de Tokens existent dans cette classe.
- Pour calculer le *IDF(t),* qui est l'inverse de fréquence de Tokens *t* dans une classe, il faut appliquer la formule suivante :

$$\log_{10}\left(\frac{|D|}{|\{d_j : t_i \in d_j\}|}\right), \qquad \text{(eq 3.1)}$$

Où $|D|$ le nombre total des classes qui existent dans la base de données.

$|\{dj : ti \in dj\}|$ est le nombre de classes où le Token t apparait.

Finalement, le poids s'obtient en multipliant les deux mesures *TF-IDF(t) = TF(t)*IDF(t)* : le poids TF-IDF atteint un maximum si la valeur de TF est maximale, c'est-à-dire le nombre d'occurrence d'un Token dans une classe est maximale et la valeur de IDF est un maximale, c'est-à-dire le nombre d'occurrence de ce Token dans le reste des classes est minimal.

Le but d'utiliser la méthode de TF-IDF est de connaitre les Tokens clés pour chaque classe et de transformer les fonctionnalités catégoriques (les colonnes Question et Classe) en des fonctionnalités numériques afin d'alimenter le modèle de classification. [20]

Les résultats obtenu TF-IDF sur le jeu de données sont dans l'annexe 1 sous le titre 'Figure.A.1.3- Les résultats obtenus par TF-IDF sur le jeu de données.'

3.3.3 Prétraitement des questions de l'utilisateur

Dans la phase du test, c'est-à-dire lorsque la question posée n'existe pas dans la base de donnée, il y'a une forte possibilité que cette question contient des erreurs d'orthographe. De ce fait , on a utilisé une technique de NLP qui assure la correction d'orthographe fournit par la bibliothèque Pattern sous le nom 'suggest'. Elle est utilisée avant d'appliquer les techniques faites précédemment tel que Tokenization, Stemming et TF-IDF dans le prétraitement de l'ensemble données.

Cette technique retourne 1 si le mot écrit est correct. Sinon, elle retourne un ensemble de mots ordonnés en commençant par le plus probable jusqu'au moins probable avec leurs probabilités associées.

3.4 - Étude comparative de différents algorithmes de classification

3.4.1 – les modèles de classification

Un algorithme ou modèle de classification est une technique d'apprentissage supervisé qui sert à identifier la catégorie d'une observation sur la base des données d'apprentissage.

En classification, un algorithme apprend à partir d'un jeu de données ou des observations, puis classe la nouvelle observation pour qu'elle appartienne à l'une des classes ou des groupes. En classification binaire par exemple, les sorties peuvent être Oui ou Non. Il existe aussi un autre type de classification dit multi-classe. Ce type possède plusieurs catégories à classifier. Les classes peuvent être appelées aussi cibles, étiquettes ou catégories.

Les modèles de classification peuvent être divisés en deux catégories principales :

- Modèle linéaire
    - Régression linéaire.
    - SVM (Support Vector Machine).
- Modèle non linéaire
    - KNN (K-Nearest Neighbor).
    - SVM.
    - Naïve Bayes.
    - Arbre de décision.
    - Forêt aléatoire. [21]

3.4.2. Les métriques de mesure de performance du modèle

Afin de classifier les questions des utilisateurs, il faut faire une étude comparative entre les modèles de Machine Learning qui résolvent les problèmes de classification et choisir le plus approprié en se basant sur la qualité de la classification obtenue. Une des métriques utilisées est la précision (ou Accuracy). Elle est définie comme étant le rapport des échantillons bien classés et le nombre total des échantillons de la base des données. Toutefois, cette métrique cache des détails utiles pour bien comprendre les performances de l'algorithme de classification.

La solution à ce problème consiste à ajouter une deuxième métrique qui est la matrice de confusion. Cette matrice englobe les résultats de prédiction du problème de classification, c'est-à-dire le nombre de prédictions correctes et incorrectes par classes. En effet, elle donne un

aperçu non seulement sur les erreurs commises par le classificateur, mais aussi sur les types d'erreurs qui sont commises.

Les étapes suivantes montrent la manière avec laquelle la matrice de confusion est calculée.

1. Le comptage des résultats attendus et des résultats de prévision, c'est-à-dire le comptage du nombre de prédictions correctes et le nombre de prédictions incorrectes pour chaque classe.
2. Les nombres obtenus sont organisés dans une matrice comme suit :
    - Chaque ligne de la matrice correspond à une classe prédite.
    - Chaque colonne de la matrice correspond à une classe réelle. [22]

3.4.3 Les différents modèles de classification utilisés

Afin de trouver l'algorithme de classification le plus adapté à notre contexte d'étude, il est nécessaire de faire une étude comparative entre les différents algorithmes de classification en se basant sur les résultats obtenus par les métriques de mesure de performance du modèle comme la matrice de confusion et la valeur de l'Accuracy.

3.4.4 Rappel sur les algorithmes de classification

- K-Nearest Neighbor

Le modèle de k plus proche voisin est un algorithme d'apprentissage supervisé, non paramétrique utilisé pour la classification. Il permet de classifier l'entrée dans la classe à laquelle appartient les k plus proches voisins dans l'espace des caractéristiques identifiées par apprentissage. En effet, k est une constante définie par l'utilisateur, n vecteurs non étiquetés (une requête ou un point de test) est classé en lui affectant l'étiquette qui est la plus fréquente parmi les k échantillons d'entraînement les plus proches du point à classer.

La figure 3.4 représente un exemple explicatif de l'algorithme KNN. Le cercle en vert présente l'échantillon de test qui peut être classé soit dans la première classe du carré bleu soit la seconde classe de triangles rouges. Si k = 3 (cercle en ligne pleine), il est affecté à la seconde classe car il y a deux triangles et seulement un carré dans le cercle considéré. Si k = 5 (cercle en ligne pointillée), il est affecté à la première classe. [23]

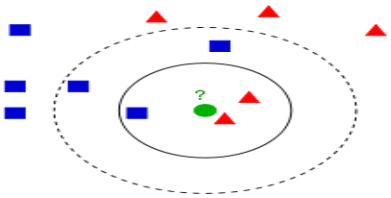


Figure 3.4- Illustration de l'algorithme KNN.

- Support Vector Machine (SVM)

C'est un algorithme d'apprentissage supervisé utilisé pour résoudre les problèmes de classification aussi bien que de régression. Pour catégoriser les données, cet algorithme définit un hyperplan de séparation entre les différentes classes. [24]

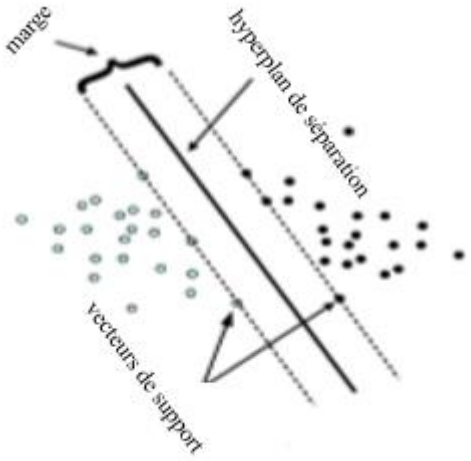


Figure 3.5 - Illustration de l'algorithme SVM.

La figure 3.5 contient un hyperplan. C'est un plan géométrique qui divise l'espace en deux régions séparées, un support du vecteur qui est une succession de points les plus proches de l'hyperplan et une marge qui est la distance qui sépare l'hyperplan et les points les plus proches.

- **Logistic Regression**

Un algorithme de classification d'apprentissage automatique utilisé pour prédire la probabilité d'une variable dépendante catégorielle.

Il existe trois types de l'algorithme régression logistique :

- Binomial : ce type est utilisé dans le cas de problème de classification à deux classes.
- Multinomial : ce type est utilisé dans le cas de problème de classification à trois classes ou plus.
- Ordinal : ce type est utilisé dans le cas de problème de classification où les classes sont ordonnées par exemple dans le cas d'attribution du score. [25]

- **Decision Tree**

Le modèle de l'arbre de décision est un algorithme d'apprentissage supervisé qui peut être utilisé à la fois pour les problèmes de classification ou de régression. Pour prendre une décision, cet algorithme est basé sur l'architecture suivante

- Des nœuds internes qui représentent les fonctionnalités de la base données.
- Des branches qui représentent les règles de décision.
- Des nœuds feuilles qui représentent les résultats. [26]

La figure 3.6 montre la structure arborescente et les positions de différents nœuds dans l'arbre de décision.

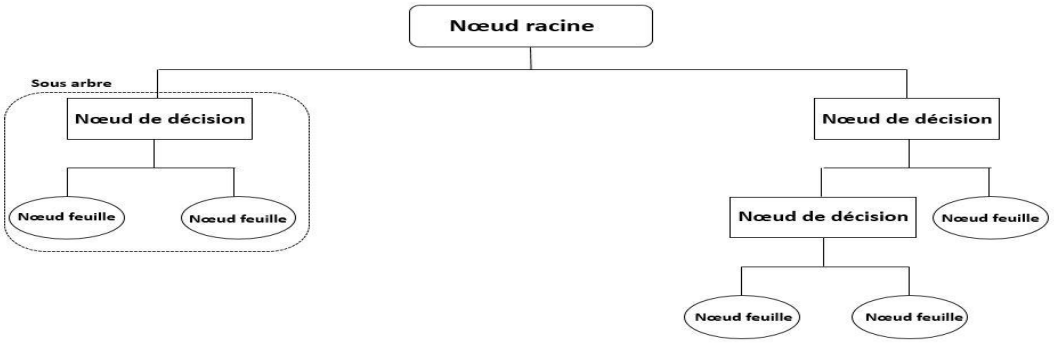


Figure 3.6 – Structure de l'arbre de décision

- **Random Forest**
  L'algorithme de forêt aléatoire est un algorithme d'apprentissage supervisé qui utilise des données labélisées pour « apprendre » à classer les données non étiquetées. Afin de trouver une réponse, cet algorithme combine les décisions de plusieurs arbres qui représentent la moyenne de tous ces arbres de décision. [27]

La figure 3.7 explique le fonctionnement de l'algorithme de forêt aléatoire.

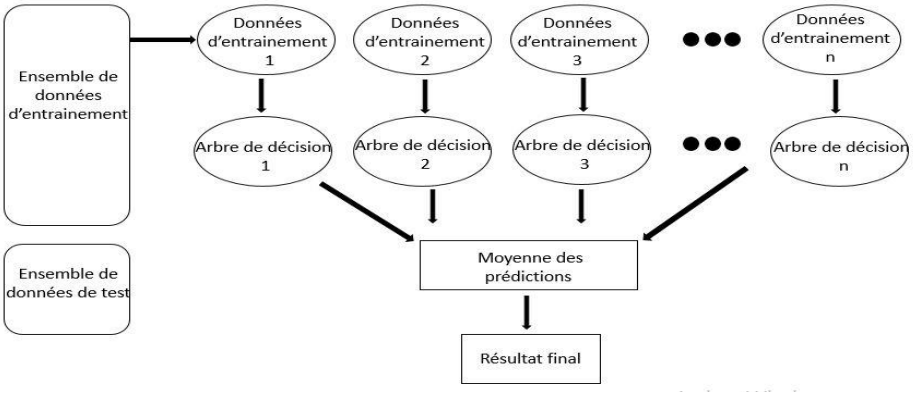


Figure 3.7 – Diagramme de fonctionnement de forêt aléatoire.

- **ANN**

Un algorithme d'apprentissage approfondi utilisé pour les problèmes de classification complexe. C'est une tentative d'imitation de cerveau humain. En effet, il basé sur une architecture composée de plusieurs couches de neurones artificiels présentés comme suivi :

- Couche d'entrée

Comme son nom l'indique, elle accepte l'ensemble de données fournit par le programmeur sous différentes formes.

- Couche cachée

Ce type de couche présente des couches d'entrée et de sortie. Elle effectue tous les calculs nécessaires pour trouver les caractéristiques de l'ensemble de données fournit par la couche d'entrée.

- Couche de sortie

L'ensemble de données fournit par la couche d'entrée passe par une série de transformations en utilisant les couches cachées, ce qui aboutit finalement à un résultat présenté par la couche de sortie.

La figure 3.8 montre l'architecture globale d'un réseau de neurones artificiels.

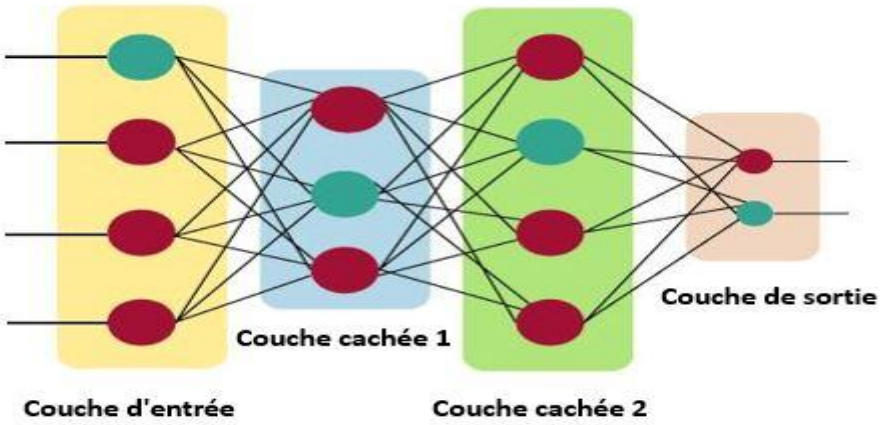


Figure 3.8 – Architecture du réseau de neurones artificiels.

La figure 3.8 est composée par des neurones artificiels qui sont représentés sous la forme de cercles. Ces neurones sont appelés unités disposées en une séquence de couches. [28]

3.4.5 – les résultats obtenus sur l'ensemble de données

Les résultats obtenus sur l'ensemble de données Question/Réponses avec 22 classes est comme suivant :

- K-Nearest Neighbor

Les résultats obtenus par le classifier KNN sur le jeu de données Questions/Réponses sont comme suit :

- Accuracy = 0.74 c'est-à-dire 74% des prédictions sont correctes et 26% des prédictions sont incorrectes par rapport au nombre total de prédictions faites.
- Pour bien diagnostiquer les performances du modèle, il faut voir le résultat donné par la matrice de confusion dans la figure 3.9, qui contient 54 erreurs de classification.

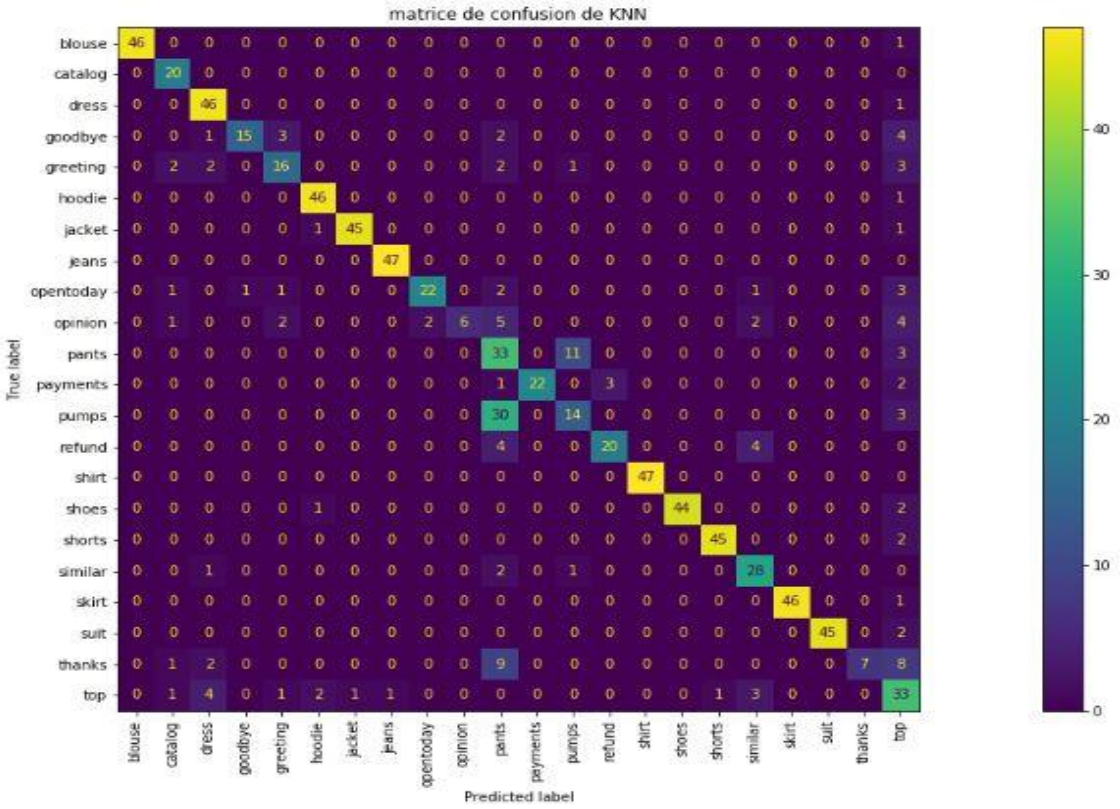


Figure 3.9- Matrice de confusion de KNN

Les tests de classification de l'algorithme KNN sur quelques exemples de questions est dans l'annexe 1 sous le titre 'Figure.A.1.4- Résultats de classification par KNN sur des questions du test'.

- **Support Vector Machine**

Les résultats obtenus par SVM sur la base de données sont comme suivi :

- La valeur de Accuracy = 0.81, c'est-à-dire que 81% des prédictions sont correctes et 19% des prédictions sont incorrectes par rapport au nombre total des prévisions.
- Le résultat obtenu par la matrice de confusion est dans la figure 3.10, qui montre un diagnostic détaillé sur les résultats obtenus par le classifier SVM qui contient 19 erreurs de classification.

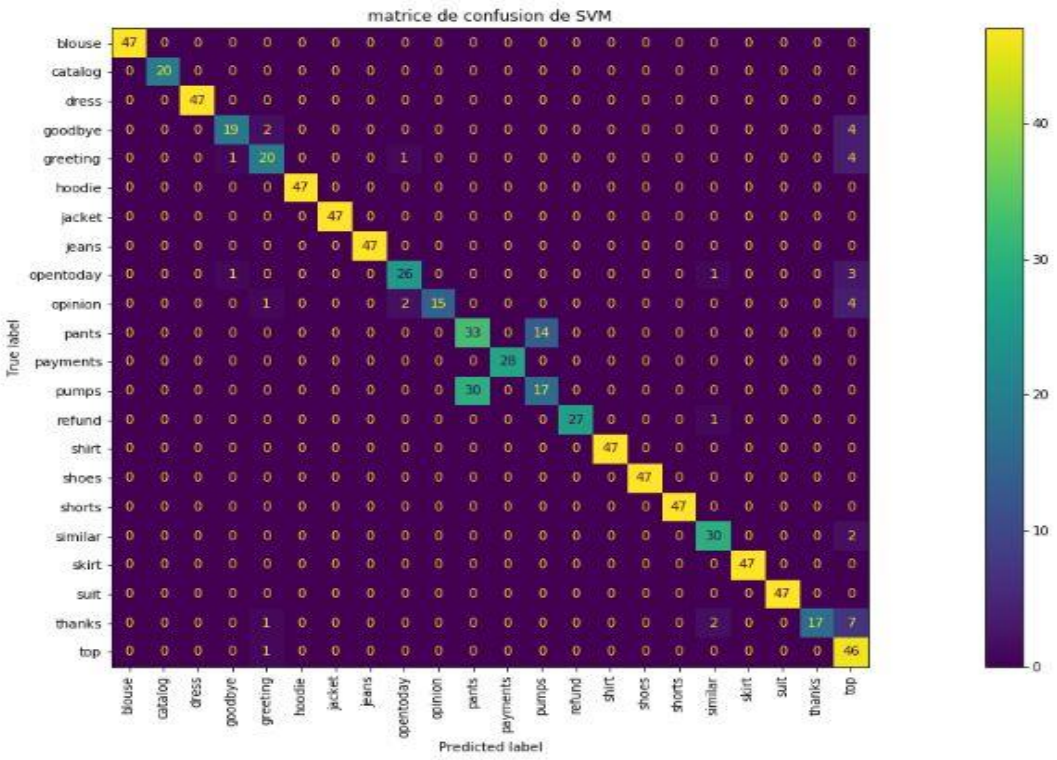


Figure 3.10 – Matrice de confusion obtenue par SVM

Les tests de classification de l'algorithme SVM sur quelques exemples de questions sont dans l'annexe 1 sous le titre 'Figure.A.1.5- Résultats de classification par SVM sur des questions du test'.

- **Logistic Regression**

Les résultats obtenus par l'algorithme de régression logistique de type multinomiale, puisque la base de données contient plus de deux classe, sont comme suivi :

- La valeur d'Accuracy est égale à 0.80.
- La matrice de confusion donne les résultats suivants dans la figure 3.11, cette matrice de confusion du modèle de régression logistique présente 20 erreurs de classification.

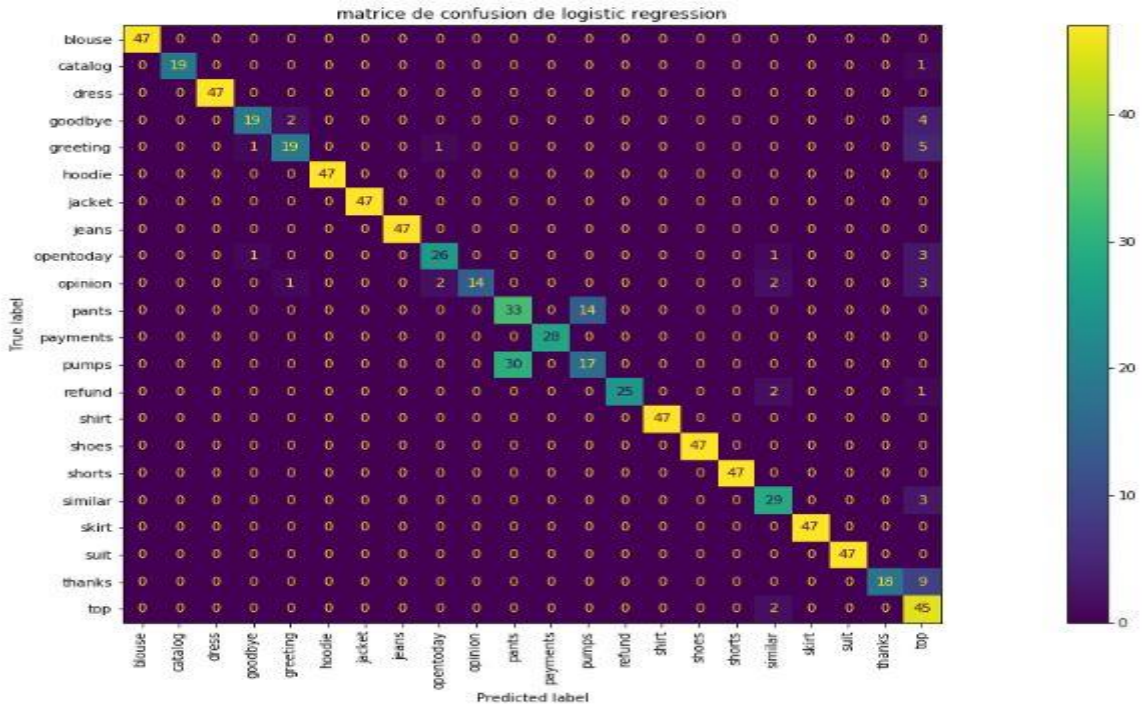


Figure 3.11- Matrice de confusion de l'algorithme régression logistique

Les tests de classification de l'algorithme Regression logistique sur quelques exemples de questions sont dans l'annexe 1 sous le titre 'Figure.A.1.6- Résultats de classification par Regression logistique sur des questions du test.

- **Decision Tree**

Les résultats obtenus par l'algorithme de l'arbre de décision sur l'ensemble de données Questions/Réponse sont comme suivi :

- La valeur de Accuracy est égale 0.79.
- Les résultats de classification de la matrice de confusion sont présentés dans la figure 3.12, avec 22 erreurs de classification :

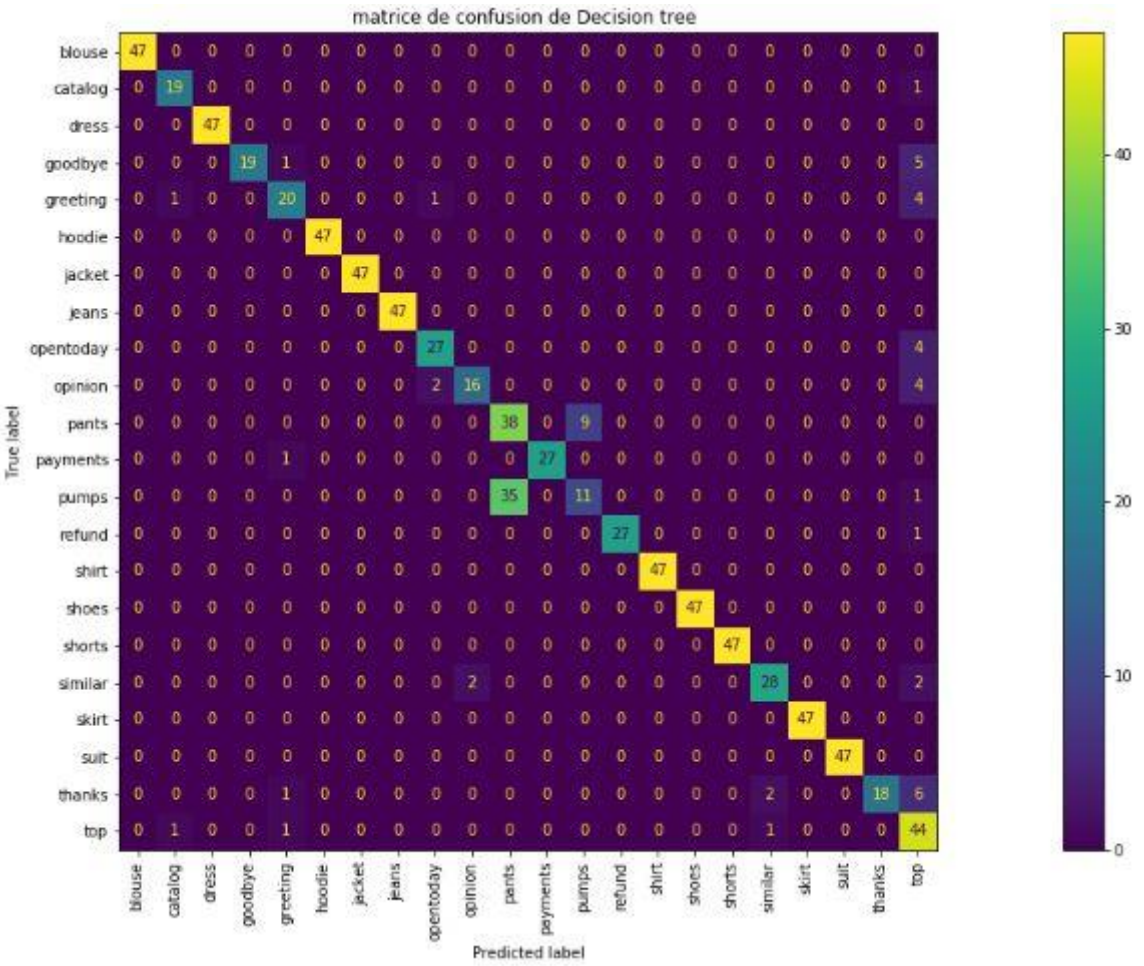


Figure 3.12 : Matrice de confusion de l'arbre de décision.

Les tests de classification de l'algorithme l'arbre de décision sur quelques exemples de questions sont dans l'annexe 1 sous le titre 'Figure.A.1.8- Résultats de classification par l'arbre de décision sur des questions du test.'.

- **Random Forest**

Les résultats obtenus par l'algorithme de forêt aléatoire sur l'ensemble de données Question/Réponse sont comme suivi :

- La valeur d'Accuracy est égale à 0.80.
- Les résultats de classification détaillés pour chaque classe sont présentés dans la figure 3.13, qui montre 19 erreurs de classification :

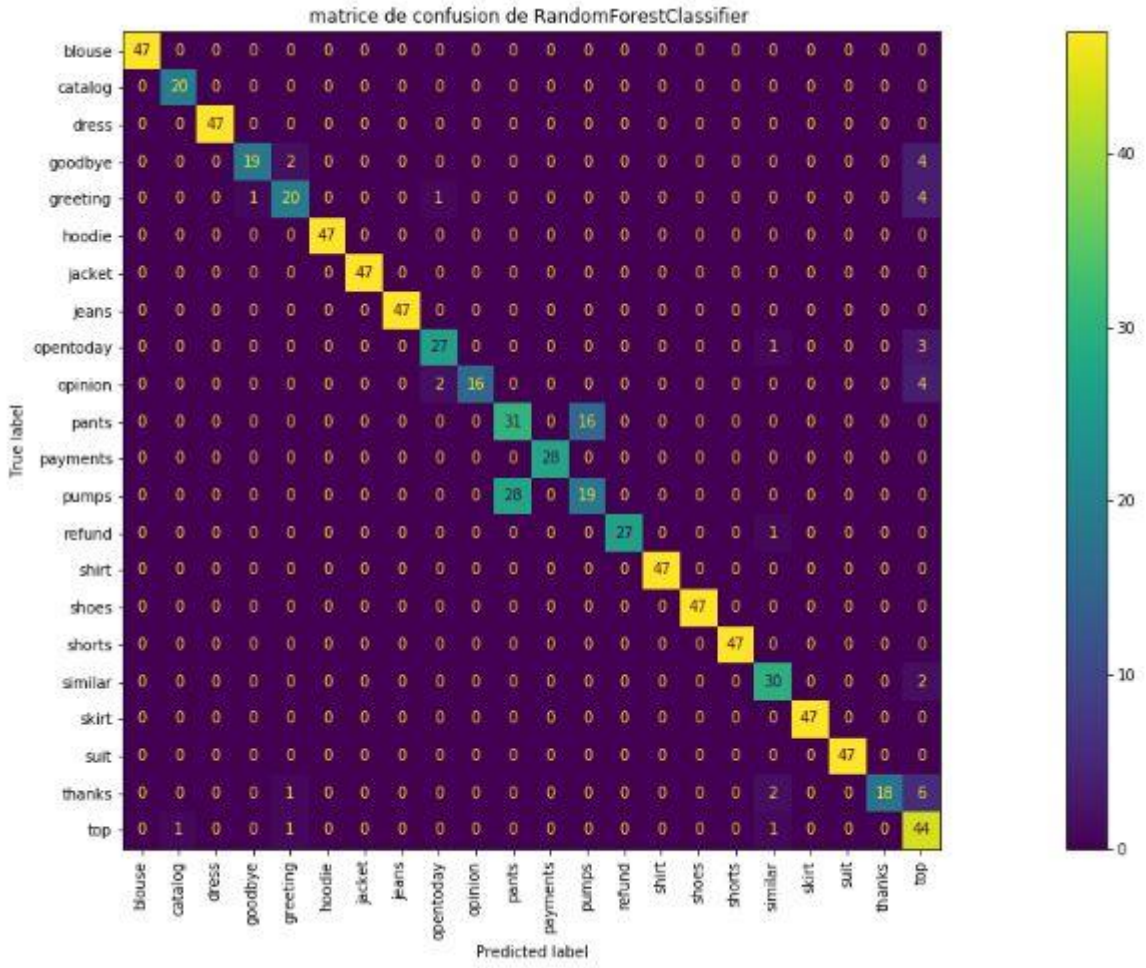


Figure 3.13- Matrice de confusion de forêt aléatoire.

Les tests de classification de l'algorithme forêt aléatoire sur quelques exemples de questions sont dans l'annexe 1 sous le titre 'Figure.A.1.7- Résultats de classification par forêt aléatoire sur des questions du test'.

- **Artificiel Neurones Network**

Afin de créer le réseau de neurones artificiels pour l'ensemble de données Questions/Réponses, on a utilisé l'API fonctionnel Keras qui permet de créer des réseaux de neurones personnalisés. Ce choix est justifié par la simplicité de réalisation de réseau de neurones avec cette API, puisqu'il suffit juste de définir les différentes couches et leurs paramètres associés.

La figure 3.14 montre l'architecture de réseau de neurones développé

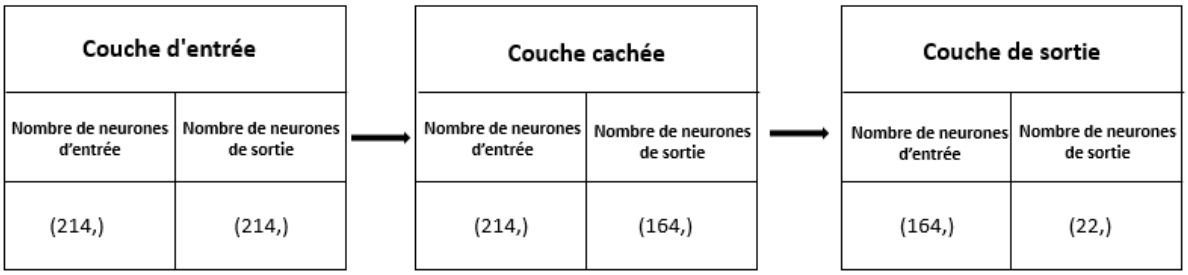


Figure 3.14 – Architecture de réseau de neurones développé.

La figure 3.14 montre la présence de trois couche :

- Couche d'entrée

Cette couche contient 214 neurones d'entrée. Ce choix est justifié par le fait que les vecteurs de données d'entrainement sont de dimension 214.

- Couche de sortie

Cette couche contient 22 neurones, qui est le nombre total des classes.

- Couche cachée

Cette couche contient 164 neurones. Ce choix est justifié par les conditions suivantes :

- Le nombre de neurones cachés doit être compris entre la taille de la couche d'entrée et la taille de la couche de sortie.
- Le nombre de neurones cachés doit être 2/3 de la taille de la couche d'entrée, plus la taille de la couche de sortie.
- Le nombre de neurones cachés doit être inférieur à deux fois la taille de la couche d'entrée. [29]

Concernant le nombre de couches dans ce réseau, ce choix est justifié par le fait que :

1. L'utilisation d'une seule couche cachée est capable de bien approcher toutes les fonctions continues à variables réelles.
2. La taille réduite de base données impose l'utilisation d'un modèle à une seule couche cachée. [29]

Les fonctions d'activation utilisées dans ce réseau sont :

- Une fonction d'activation ReLu (Rectified Linear Units) dans la couche cachée. Cette fonction retourne zéro si l'entrée est inférieure à zéro et retourne 1 dans le cas contraire. Elle est définie par la formule suivante : $f(x) = \max(0, x)$.
  Le choix d'utilisation de cette fonction d'activation est justifié par sa rapidité dans la construction du modèle par rapport aux autre fonctions d'activation.

- Une fonction d'activation Softmax dans la couche de sortie. Cette fonction retourne une sortie dans un intervalle de 0 à 1 qui est la probabilité de distribution de l'observation dans chaque classe.

On a adopté cette fonction parce qu'elle donne une idée plus claire sur la répartition des probabilités dans chaque classe.

Afin d'assurer l'extraction de la totalité des caractéristiques on a opté à utiliser des couches entièrement connectées. En fait, ces derniers permettent de capturer une meilleure représentation de données.

Les résultats obtenus avec le réseau de neurones artificiels sont comme suivi :

- La valeur d'Accuracy est égale à 0.95.
- Les résultats de classification détaillés obtenus par la matrice de confusion sont présentés dans la figure 3.15, qui montre l'existence de 24 erreurs de classification

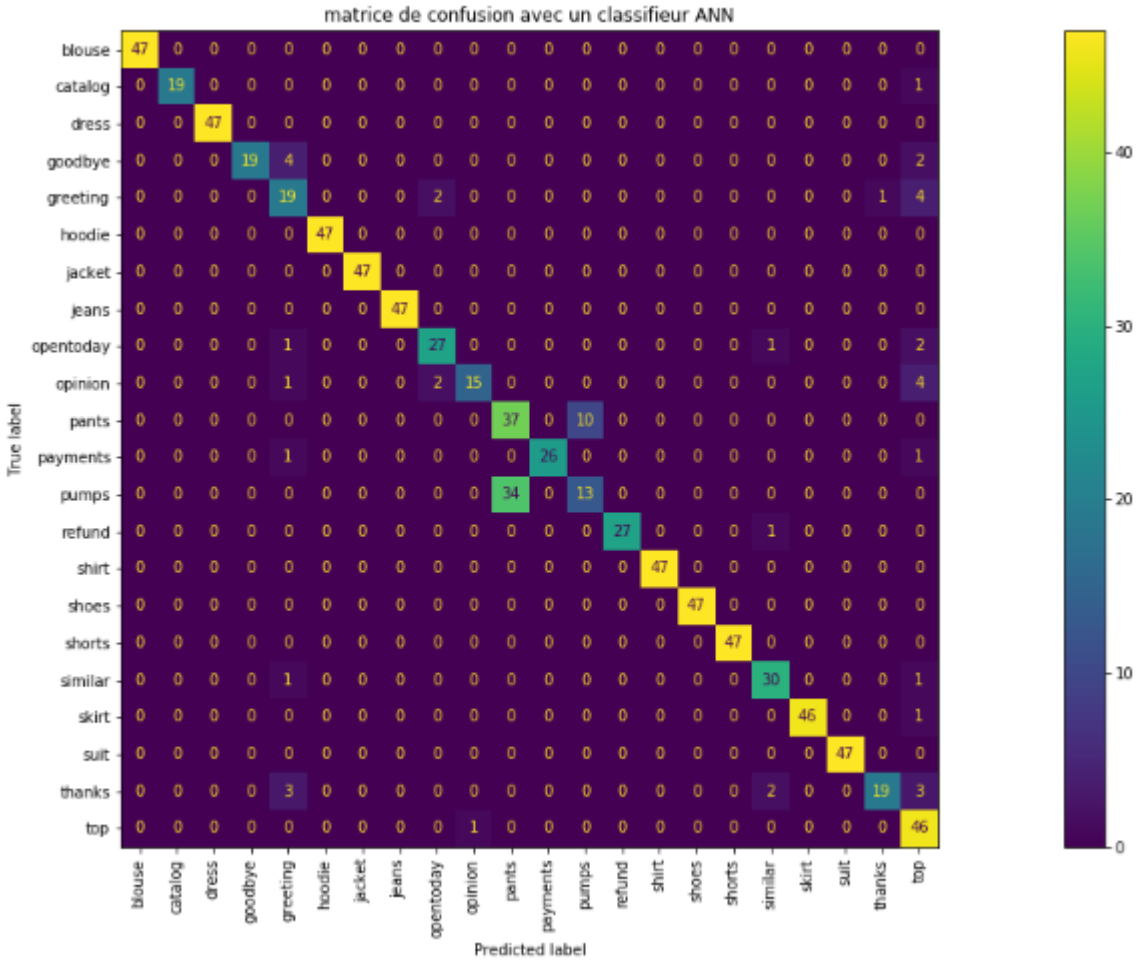


Figure 3.15 – Matrice de confusion de ANN

Les tests de classification de l'algorithme ANN sur quelques exemples de questions sont dans l'annexe 1 sous le titre 'Figure.A.1.9- Résultats de classification par ANN sur des questions du test.'.

3.4.6-Choix de modèle le plus performant

Sur la base de l'étude comparative faite précédemment, on peut ordonner les algorithmes de classification de plus performant au moins performant en se basant sur l'Accuracy et le nombre d'erreurs faits lors de la classification.

Le tableau suivant illustre le résultat de cette étude comparative.

Algorithme de classification	SVM	Forêt aléatoire	Régression Logistique	Arbre de décision	ANN	KNN
Nombre des erreurs	19	19	20	22	24	54
Accuracy	0.81	0.80	0.80	0.79	0.95	0.74

Figure 3.16– Résultats de l'étude comparative

D'après le tableau dans la figure 3.16, les algorithmes de classification les plus performants sont SVM et le modèle de forêt aléatoire puisqu'ils possèdent le nombre minimal des erreurs de classification.

Afin de décider quel algorithme de classification à utiliser que ce soit SVM ou le modèle de forêt aléatoire, il faut tester ces deux algorithmes sur un ensemble de données qui n'appartiennent pas à l'ensemble de données d'entrainement. Les résultats du test sont présentés dans la figure 3.17.

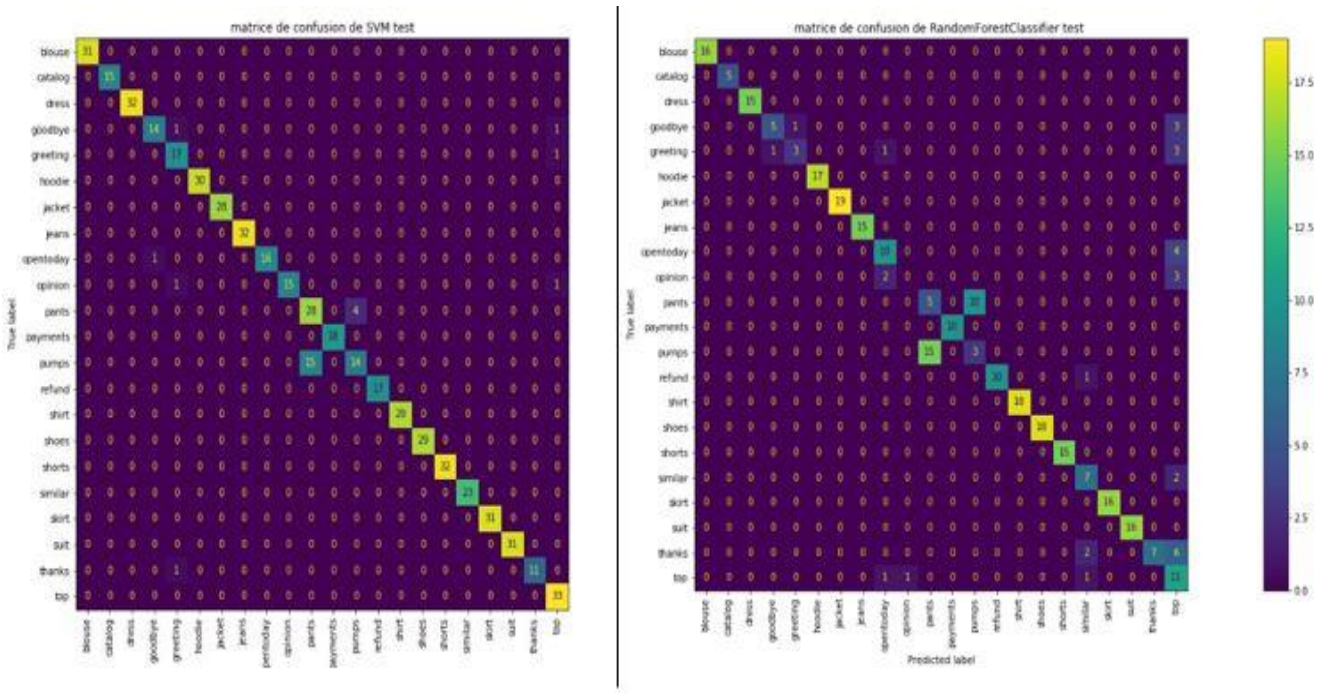


Figure 3.17– Les résultats de classification sur les données du test

D'après la figure 3.17, on peut remarquer que la matrice de confusion de l'algorithme de forêt aléatoire sur l'ensemble de données de test présente 14 erreurs de classification alors que la matrice de confusion de SVM contient que 8 erreurs de classification.

➟ Finalement on peut conclure que l'algorithme SVM est celui le plus performant.

3.5-Conclusion

Au cours de ce chapitre, on a présenté les différentes techniques de NLP utilisées pour le prétraitement du texte ainsi qu'une étude comparative entre les différents modèles de classification clôturé par le choix de l'algorithme le plus performant.

Chapitre 4

Prétraitement et classification de l'entrée de l'utilisateur en format d'image

4.1 Introduction

Ce chapitre s'articule autour de la partie gauche de l'architecture du projet présenté dans la figure 1.1. Il est divisé en trois parties principales. La première consiste à présenter la démarche utilisée pour la construction de la base de données ainsi que la structure de cet ensemble de données. La deuxième partie détaille le processus utilisé dans le prétraitement du jeu de données. Et finalement la troisième partie sera consacré pour une étude explicative du modèle de classification utilisé.

4.2 – Structure de la base de données

Dans cette phase du projet, l'ensemble de données utilisées se présente sous le format d'image. Ce choix est justifié par l'hypothèse que le client souhaite avoir un article similaire à un autre se trouvant dans une image. Le chatbot doit être en mesure de comprendre ce type de requête en analysant les informations contenues dans les images.

Le type de cette base de données d'images est diffèrent à celui utilisé précédemment dans la classification du texte puisque dans ce stade, la requête d'utilisateur est basée sur deux contraintes :

- Le type d'habillement : Robe, pantalon, veste … etc.,
- Le couleur d'habillement : Blanc, rouge, vert … etc.,

Dans ce cas, il est difficile de trouver une base de données prête qui satisfait les contraintes ci-dessus. La solution consiste à utiliser un outil permettant de créer ce jeu de données qui s'appelle Bing Image Search API. Cette API fait partie de Microsoft's Cognitive Services qui est un ensemble de services d'intelligence artificielle et des API aidant à créer facilement des solutions d'intelligence artificielle.

Le choix d'adoption de cette solution pour la création du jeu de données est dû à la facilité aussi bien que la rapidité de cette API par rapport aux autres techniques comme le Web Scrapping. La différence entre les deux méthodes réside dans la création de l'ensemble de données dont le principe se résume dans les deux étapes suivantes :

1. La création d'un compte sur Bing Search API pour obtenir la clé d'API.
2. L'exécution d'un simple script python disponible dans la documentation de L'API. Ce script prend trois arguments :
    - La requête ou le mot clés de la recherche. On cite comme exemple les mots clés suivants : Blue dress, red shirt ... etc.,
    - Le chemin de dossier où seront placées les images.
    - Le nombre d'images à télécharger.

Parmi les limitations de Bing Search API, nous citons :

- Usage gratuit pour 7 jours uniquement.
- Nombre limité d'appels d'API pour l'offre gratuite. [30]

La base de données d'images obtenue par cet outil contient 2,167 images réparties en six catégories :

- Black Jeans (344 image).
- Blue Dress (386 image).
- Blue Shirt (369 image).
- Red Dress (380 image).
- Red Shirt (332 image).
- Blue Jeans (356 image).

La figure 4.1 montre la structure de la base donnée réalisée par Bing Image Search.

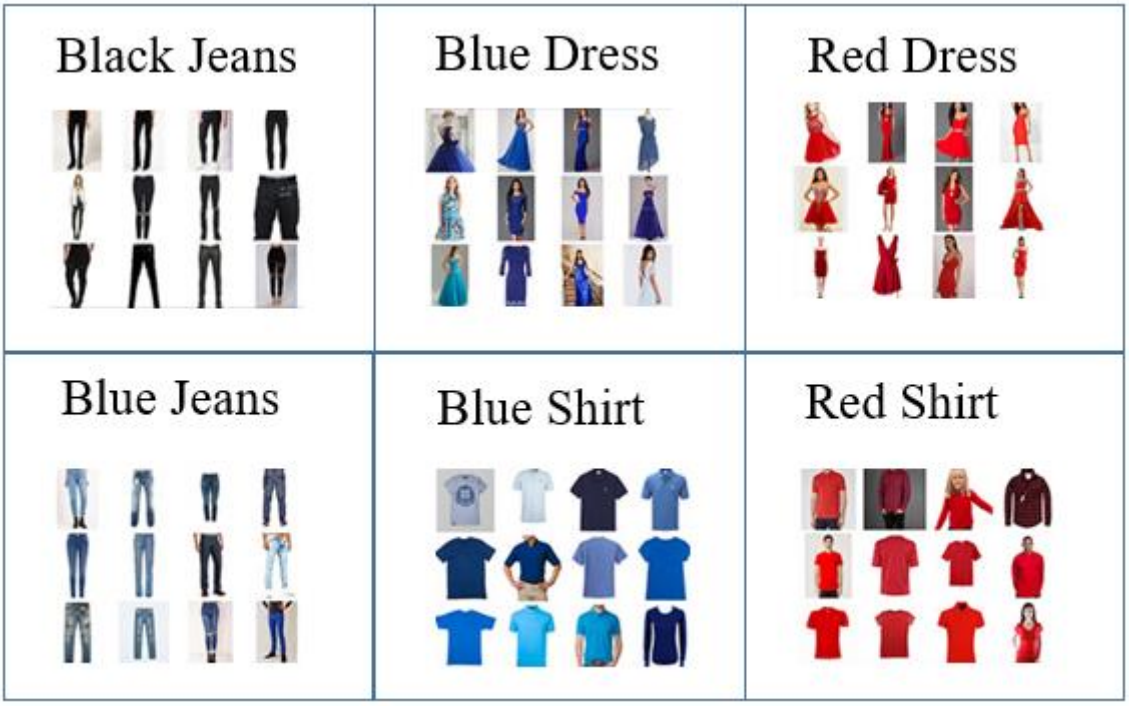


Figure 4.1 – Aperçu visuel de la base de données d'images réalisée par Bing Image Search.

4.3- Prétraitement des images

4.3.1 Structure d'une image

Dans le langage de programmation python, une image est représentée en tant que tableau Numpy de trois dimensions :

- Hauteur : nombre des lignes.
- Largeur : nombre des colonnes.
- Profondeur : nombre des canaux. Le cas le plus utilisé est celui du RVB (Rouge, Vert, Bleu).

Ainsi, chaque image est constituée de pixels avec une taille de H lignes, L colonnes et P canaux. Une image de taille 650x488x3 a 650 colonnes (largeur) et 488 (hauteur) et 3 canaux.

Chaque pixel d'un canal est codé sur 8 bits, ce qui lui attribue 256 valeurs possibles (de 0 à 255). Dans le cas de l'espace colorimétrique RGB, un ensemble (R, G, B) est associé à chaque pixel où chaque valeur est dans la plage de 0 à 255. De ce fait la probabilité que des couleurs existent dans une pixel d'une image RGB est égale à 256*256*256 = 1677216 couleurs possibles.

4.4.2 Prétraitement de l'ensemble de données

Le prétraitement des images existantes dans le jeu de données est une phase primordiale qui sert à extraire les caractéristiques nécessaires pour optimiser les performances du modèle de classification. Le processus de prétraitement d'images se résume en quatre étapes principales :

- **Lecture d'image**

La classe 'img_to_array' disponible dans la bibliothèque 'keras.preprocessing.image' a été utilisée pour transformer les images en des tableaux Numpy.

La figure 4.2 présente un exemple de transformation d'image en un tableau.

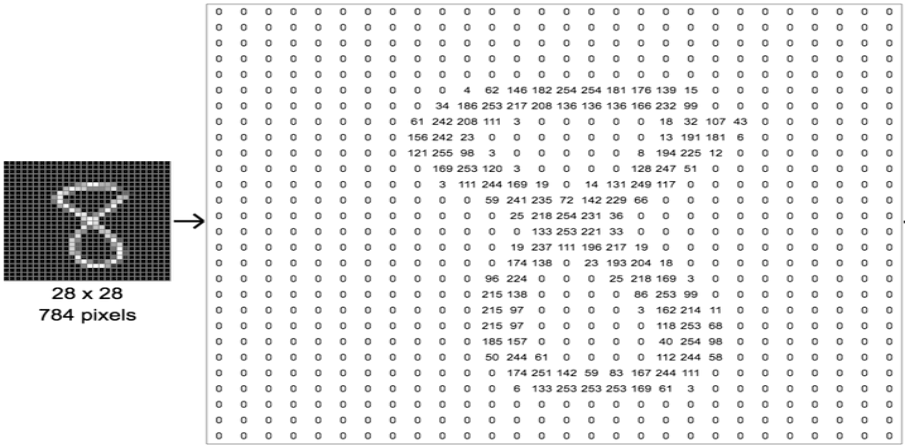


Figure 4.2-Exemple de transformation d'image en tableau.

L'étape de transformation est primordiale parce que le modèle n'accepte que des caractéristiques numériques dans la phase de classification.

Les résultats de transformation du jeu de données d'images en des tableaux sont dans l'annexe 2 sous le titre 'Figure A.2.1 – Résultats de transformation du jeu de données des images en des tableaux.'.

- **Génération des images**

  La génération des images est une technique utilisée pour l'augmentation de données. En effet, cette technique prend les images existantes dans le jeu de données et applique des transformations aléatoires (rotation, agrandissement … etc.) afin de générer des données d'entrainement supplémentaires.

  Afin de garantir la meilleure performance du modèle, l'application de cette technique devient obligatoire dans le cas où le nombre d'images de chaque classe est inférieur à 1000.

- **Redimensionnement des images**

  Le but de redimensionnement des images est d'augmenter la rapidité d'entrainement et améliorer les performances du modèle de classification utilisé.

  Les images disponibles dans la base de données sont de tailles variables. Afin de manipuler des données ayant la même taille au niveau de l'algorithme de classification, la classe 'resize' fournie par la bibliothèque cv2, a été introduite.

- **Normalisation**

  La technique de normalisation consiste à rendre toutes les valeurs existantes dans la matrice d'une image dans la plage de [0,1].

  Le but d'appliquer cette technique est d'augmenter les performances du modèle de classification par la rapidité de la phase d'entrainement et la réduction du risque de convergence vers un optimum local.

  Les résultats de normalisation du jeu de données d'images sont dans l'annexe 2 sous le titre 'Figure A.2.2- Résultats de normalisation du jeu de données des images.'.

- **Transformation des labels**

  Un label signifie une catégorie ou une classe à laquelle appartient un ensemble de données. Dans le cas de classification du texte, les labels se trouvent dans la colonne Classe, mais dans le jeu de données d'image, on a défini les labels dans le chemin des images.

  Les labels sont des variables catégoriques. Ils ont été transformés en des variables numériques pour les injecter dans le modèle de classification.

  La bibliothèque Scikit-Learn possède une classe qui s'appelle 'MultiLabelBinarizer'. Cette classe transforme les multi-labels en des vecteurs binaires en les associant des 0 et des 1 de manière successive. Ce type de vecteurs s'appelle 'Two-hot encoding'.

  La figure 4.3 représente les vecteurs Two-hot encoding obtenus avec le jeu de données.

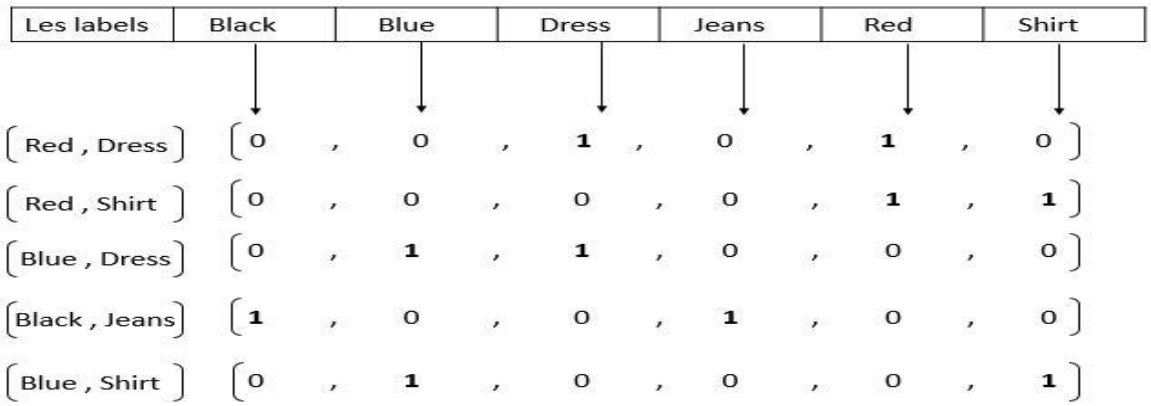


Figure 4.3 – Les vecteurs Two-hot encoding.

La figure 4.3 montre la transformation des multi labels en vecteurs. Tout d'abord, la méthode MultiLabelBinarizer classe les labels par ordre alphabétique dans un tableau Numpy. Par la suite, elle construit les vecteurs de chaque multi-labels en mettant 1 à la position du label dans le tableau construit précédemment.

Les résultats d'extraction et transformation des labels sont dans l'annexe 2 sous le titre 'Figure A.2.3- Résultats d'extraction des labels sur le jeu de données des images et Figure A.2.4- Résultats de vectorisation des labels'.

4.5-Classification des images

4.5.1 Modèle de Classification par CNN

Le modèle de classification des images utilisé dans cette phase du projet est VGG-16 (Visual Graphics Group-16 layer), qui fait partie des réseaux de neurones convolutifs CNN. Ce modèle a été développé par les deux chercheurs Simonyan et Zisserman, lors de la compétition ILSVRC 2014 (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge 2014) afin de classifier correctement une image d'entrée en 1000 catégories d'objets distincts. [31]

Le choix d'utilisation du ce modèle est justifié par :

- Une bonne architecture permettant de faire des classifications correctes.
- La Disponibilité du modèle VGG pré-entrainé dans la bibliothèque Keras.

4.5.2 Architecture des réseaux de neurones convolutifs

Un réseau de neurones convolutifs est une séquence de couches où chaque couche transforme le volume d'entrée en un autre grâce à des fonctions différentielles. Il existe trois types de couches permettant de construire un modèle CNN.

- Couche convolutionelle

La couche CONV[1] est un ensemble de filtres, où chaque filtre est de petite dimension en largeur et hauteur mais il prend la même profondeur que le volume d'entrée. Par exemple, un filtre 5x5x3 considère 5 pixels en longueur et en largeur, et 3 pixels en profondeur puisque les images utilisées dans l'entrée possèdent une profondeur 3 (canaux de couleur RGB).

Chaque glissement de filtre dans le volume d'entrée permet de calculer le produit scalaire entre le filtre et la région d'image dans laquelle il se trouve. Le résultat de ce produit est utilisé pour créer une carte d'activation qui sert à extraire les caractéristiques d'une image à chaque région.

La figure 4.4 montre un exemple de calcul dans la couche CONV.

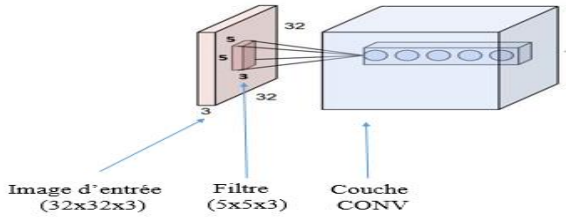


Figure 4.4 – Exemple explicatif de la couche CONV.

[1] Couche convolutionelle

La figure 4.4 montre un exemple de volume d'entrée (en rose) qui est une image de taille 32x32x3, et un exemple de volume de neurones dans la couche CONV (en bleu) où chaque neurone de cette couche a des poids issues d'une région de volume d'entrée de même taille que le filtre 5x5x3. Autrement, chaque neurone possède un nombre de poids égal à 5*5*3 = 75 poids et un biais.

La couche CONV est dépendante des trois hyperparamètres suivantes :

- Filtre (Filter)

Cet hyperparamètre correspond au nombre des filtres utilisés dans le volume d'entrée.

- Pas (Stride)

Cet hyperparamètre correspond au pas de glissement du filtre dans le volume d'entrée. Par exemple, si le pas est égal à 1, cela signifie que le filtre sera glissé de 1 pixel.

- Remplissage par des zéros (Zero Padding)

Cet hyperparamètre correspond à l'ajout de zéros au bordure des images d'entrée afin que les filtres aient la même taille.

De ce fait, le calcul de la sortie de la couche CONV suit la démarche suivante

1. Le volume d'entrée est de taille W1xH1xD1
2. Le volume de sortie est de taille W2xH2xD2 qui est le résultat de la formule suivante :

$$W2 = \frac{(W1-F+2*P)}{S} + 1 \quad , \qquad \text{(eq 4.1)}$$

$$H2 = \frac{(H1-F+2*P)}{S} + 1 \, , \qquad \text{(eq 4.2)}$$

$$D2 = K \quad , \qquad \text{(eq 4.3)}$$

Où

- *K* est la profondeur de la couche CONV, *F* est le volume de filtre, *P* est le nombre de zéros ajoutés et *S* est le pas de glissement du filtre.

- Couche de regroupement (Pooling Layer)

Cette couche sert à réduire progressivement la taille du volume d'entrée afin de réduire le nombre de paramètres ainsi que la complexité de calcul dans le réseau. Cette couche redimensionne indépendamment chaque tranche de la profondeur du volume d'entrée en utilisant les hyperparamètres tel que la profondeur (Depth), le pas (Stride) et la fonction Max selon le processus suivant :

1. La couche accepte un volume d'entrée de taille W1 x H1 x D1.
2. La couche applique les formules suivantes pour produire le volume de sortie de taille W2 x H2 x D2.

$$W2 = \frac{(W1-F)}{S} + 1, \qquad \text{(eq 4.4)}$$

$$H2 = \frac{(H2-F)}{S} + 1\ , \qquad \text{(eq 4.5)}$$

$$D2 = D1, \qquad \text{(eq 4.6)}$$

Où

S est le pas du filtre, *F* la taille du filtre, *W1* la largeur du volume d'entrée, *W2* la largeur du volume de sortie, *H1* la longueur de volume d'entrée, *H2* la longueur de volume de sortie, *D1* la profondeur du volume d'entrée et *D2* la profondeur de volume de sortie.

La figure 4.5, montre un exemple de processus de calcul dans la couche de regroupement.

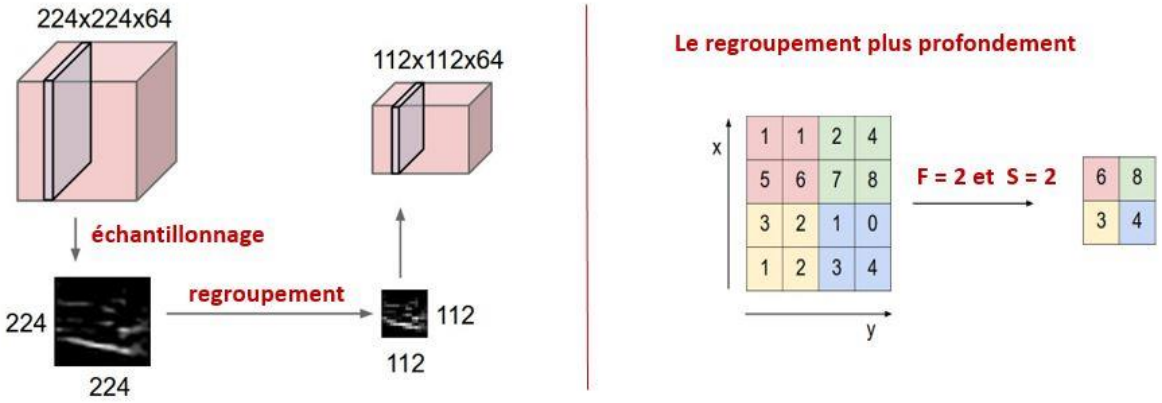


Figure 4.5 – Exemple explicatif de processus de calcul de la couche de regroupement.

Dans la figure 4.5 le volume d'entrée est de taille 224x224x64. La première phase de ce processus consiste à l'échantillonnage qui sert à extraire une tranche de taille 224x224x1. Ensuite, on a la phase de regroupement qui sert à appliquer la formule définie précédemment :

$$W2 = \frac{(W1 - F)}{S} + 1$$

Dans ce cas *W1 = 224*, *F = 2* et *S = 2*

⟶ *W2 = (224 – 2) / 2 + 1 = 112* pixel

De la même façon : H2 = 112 pixel et la profondeur reste fixe *D2 = D1 = 64* pixel.

En effet la phase de regroupement est basée sur la fonction Max qui sert à prendre la valeur maximale parmi quatre valeurs dans le cas du filtre 2x2.

- Couche entièrement connectée (Fully-Connected Layer)

Cette couche se diffère de la couche convolutionelle. Les neurones de la couche CONV sont connectés à une région spécifique de volume d'entrée alors que les neurones de la couche FC sont connectés à tout le volume d'entrée.

De ce fait, une couche FC peut être transformée en une couche CONV par le changement de la taille du filtre. Ce dernier devient égal à la taille du volume d'entrée. Prenons comme exemple une couche FC de profondeur K = 4096 et possédant un volume d'entrée de taille 7x7x512. La sortie de cette couche FC est de taille 1x1x4096. En effet cette couche est équivalente à une couche CONV où la taille du filtre est égale à la taille du volume d'entrée F = 7 et le pas S = 1. Si on applique la formule de la couche CONV définie précédemment [32], on trouve que :

$$W2 = \frac{(W1-F+2*P)}{S} + 1 \longrightarrow W2 = 1$$

$$H2 = \frac{(H1-F+2*P)}{S} + 1 \longrightarrow H2 = 1$$

$$D2 = K \longrightarrow D2 = 4096$$

4.5.3 Architecture du modèle VGG-16 et Résultat

L'architecture du modèle VGG-16 est composée de 16 couches répartis comme suit dans la figure 4.6. [31]



Figure 4.6 – Architecture de VGG-16.

La figure 4.6 montre l'architecture de VGG-16 qui est une succession de six blocs. Chaque bloc est une série de couches ayant des différents types d'hyperparamètres :

- Les couches CONV :
  - ❖ Le nombre de filtres K est présenté dans la figure 4.7 à côté du nom de la couche. Par exemple CONV-64 signifie que la couche CONV possède 64 filtres.
  - ❖ Le pas de glissement du filtre S est égal à 1 pixel.
  - ❖ Le nombre de zéros ajoutés P est égal 1.
  - ❖ La taille du filtre F est égale à 3x3.
- Les couches de regroupement (Pooling) :
  - ❖ Le pas de glissement du filtre S est égal à 2 pixel.
  - ❖ La taille du filtre F est égale à 2x2.

L'application de VGG-16 sur le jeu de données d'images, où la taille des images est fixée à 224x224x3, est expliqué dans la figure 4.7.

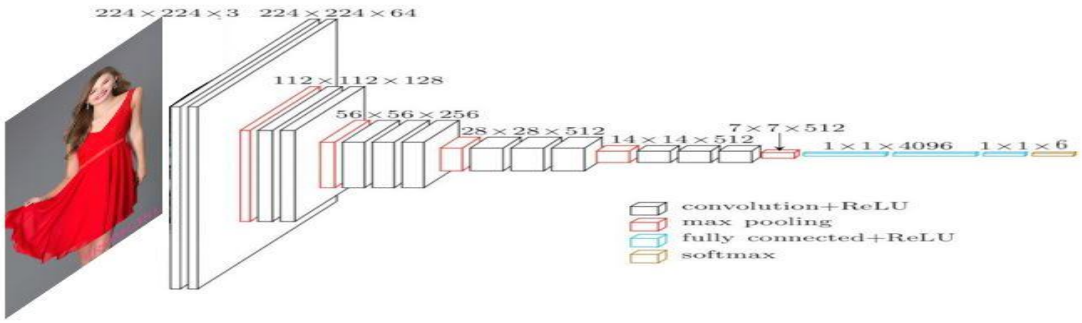


Figure 4.7 – Application du modèle VGG-16 sur le jeu de données.

La figure 4.7 montre l'application du modèle VGG-16 sur le jeu de données qui contient 6 catégories. En effet, le taille des images de la base de données est fixée dès le début,W1xH1xD1 est égal à 224x224x3.

Chaque image doit passer par les six blocs définis précédemment, ce qui donne les résultats suivants :

- Bloc 1

Ce bloc possède deux couches CONV avec 64 filtres et une couche de regroupement. Le passage du volume d'entrée de taille 224x224x3 dans ce bloc donne un volume de sortie de taille 112x112x64. On obtient ce résultat par l'application des formules suivantes :

- L'application de la formule de la couche CONV définie précédemment donne :

  $W2 = \frac{(W1-F+2*P)}{S} + 1 \longrightarrow W2 = 224$

  $H2 = \frac{(H1-F+2*P)}{S} + 1 \longrightarrow H2 = 224$

  $D2 = K \longrightarrow D2 = 64.$

  Donc le volume de sortie W2 x H2 x D2 de la couche CONV 1-1 est égal à 224x224x64.

  De même, le passage par la couche CONV 1-2 donne le même résultat si on applique la formule de la couche convolutionelle définie précédemment.

- L'application de la formule de la couche de regroupement définie précédemment donne :

  $W3 = \frac{(W2-F)}{S} + 1 \longrightarrow W3 = 112$

  $H3 = \frac{(H2-F)}{S} + 1 \longrightarrow H3 = 112$

  $D3 = D2 \longrightarrow D3 = 64$

  Donc, le volume de sortie W3 x H3 x D3 de la première couche de regroupement est égal à 112x112x64.

- Bloc 2

Ce bloc contient deux couches CONV avec 128 filtres et une couche de regroupement. Le passage du volume de sortie du bloc 1 par ce bloc donne un volume de taille 56x56x128. Ce résultat est obtenu par l'application des formules suivantes:

- L'application deux fois de la formule de la couche CONV

  $W4 = \frac{(W3-F+2*P)}{S} + 1 \longrightarrow W4 = 112$

  $H4 = \frac{(H3-F+2*P)}{S} + 1 \longrightarrow H4 = 112$

  $D4 = K \longrightarrow D4 = 128$

- L'application de la formule de la couche de regroupement

$$W5 = \frac{(W4-F)}{S} + 1 \longrightarrow \text{W5} = 56$$
$$H5 = \frac{(H4-F)}{S} + 1 \longrightarrow \text{H5} = 56$$
$$D5 = D4 \longrightarrow D5 = 128$$

Donc la taille de volume de sortie de Bloc 2 est égal à 56x56x128.

On continue de la même façon de calcul appliquée pour les blocs 1 et 2 jusqu'au le bloc 5 qui donne une sortie de taille égale à 7x7x512. Ce résultat sera l'entrée du bloc 6 qui contient une succession de trois couches entièrement connectées présentées comme suivant :

- La première couche entièrement connectée est de profondeur 4096. Cette couche peut être considérée comme une couche CONV avec k = 4096, S = 1, F = 7 (la taille de volume d'entrée) et P = 0. On applique la formule de la couche CONV. On trouve que :

W' = 1
H' = 1
D'= 4096.
Finalement, la taille du volume de sortie est égale à 1x1x4096.

- La deuxième couche entièrement connectée est de profondeur 4096. De la même manière que pour la première couche, on trouve que la taille de volume de sortie est égale à 1x1x4096.
- La troisième couche est de profondeur 6 puisqu'elle s'agit de six classes dans la base de donnée. La sortie de cette couche est de taille 1x1x6.

Finalement, on applique la fonction d'activation Softwax qui retourne les probabilités de chaque classe dont la somme est égale à 1.

L'application du modèle VGG-16 sur le jeu de données retourne une valeur d'Accuracy égale à 0.95.

La figure 4.8 présente l'évolution de l'Acurracy et Loss pendant la phase d'entrainement.

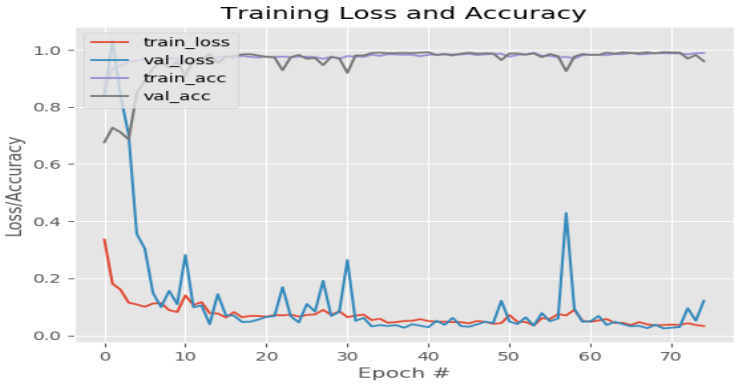


Figure 4.8- Évolution de l'Accuracy et Loss.

Pour bien voir les performances du modèle, on a testé le modèle sur un ensemble d'images qui n'appartiennent pas à l'ensemble de données. Les résultats du test sont présentés dans la figure 4.9.



Figure 4.9 – Résultats du test du modèle VGG-16.

4.6 -Conclusion

L'objectif de ce chapitre était de rendre le chatbot capable de comprendre les requêtes en format d'image. De ce fait, on a détaillé les différentes techniques utilisées dans le traitement des images ainsi que les résultats obtenus dans chaque étape. Davantage, une étude précise de mode de fonctionnement du modèle utilisé pour la détection et la classification a été élaborée. Finalement, on a présenté les résultats obtenus.

Chapitre 5

Intégration dans Prestashop

5.1 Introduction

Ce chapitre s'articule autour de la partie présentée en bas de l'architecture globale du projet dans la figure 1.1. Il est divisé en deux partie principales. La première s'occupe de la liaison du chatbot avec la base de données des produits et la deuxième partie présente les différentes étapes faites pour intégrer le chatbot dans le site de e-commerce.

5-2 Présentation de Prestashop

Prestashop est une application web open source utilisée dans le développement des sites de commerce électronique.

Prestashop est composé de deux modules principaux :

- Le Front Office (FO) : Le site public de la boutique qui s'exécute dans le navigateur.
- Le Back Office (BO) : L'interface d'administration où les commerçants gèrent leurs boutiques. Cette interface s'exécute dans un serveur comme Wampserver, Xampserver ...etc.

Prestashop possède aussi des webservices. En fait, son rôle majeur est de donner aux tiers l'accès à la base de données de la boutique via l'API CRUD. CRUD est l'acronyme de quatre expressions anglaises : Create, Read, Update et Delete. Ces expressions représentent les quatre opérations de base à appliquer pour gérer les données dans une application.

Les webservices Prestashop utilisent l'architecture REST qui est un style d'architecture logicielle définissant un ensemble de contraintes à utiliser pour créer des services web. Ceci assure la disponibilité sur autant de plateformes que possibles puisque le protocole HTTP et les fichiers XML sont compris par la plupart des plateformes.

Dans HTTP, il existe 4 méthodes principales pouvant effectuer un traitement sur des données définies dans l'architecture REST. Cette correspondance peut également se faire avec CRUD et SQL.

La figure 5.1 présente les quatre méthodes HTTP pour le traitement de données.

HTTP/ REST	CRUD	SQL
POST	Create	INSERT
GET	Retrieve	SELECT
PUT	Update	UPDATE
DELETE	Delete	DELETE

Figure 5.1 – Les méthodes Principales du REST.

Prestashop propose plusieurs façons d'implémentation de ses webservices tel que :

- Prestashop openERP connector.
- Prestasac qui est une bibliothèque disponible sur Scala permettant l'accès aux services web Prestashop.
- Prestapyt qui est une bibliothèque disponible sur Python.
- PS Web Service Library.php qui est une bibliothèque disponible sur PHP. [33]

5.3-La liaison du chatbot avec la base de données

Afin que le chatbot puisse fonctionner en temps réel avec la base de données, autrement dit, la réponse à la requête d'un utilisateur sur un produit soit synchrone avec l'existence des articles dans le stock à cette instant, on a suivi le processus suivant :

5.3.1 -Création de la boutique en ligne

La création du site de e-commerce a été faite avec Prestashop version 1.6.13. En effet, le choix d'utilisation d'une version ancienne est dû à la stabilité de cette version par rapport à la version récente 1.7.

La figure 5.2 représente les deux parties BO et FO du site de e-commerce crée

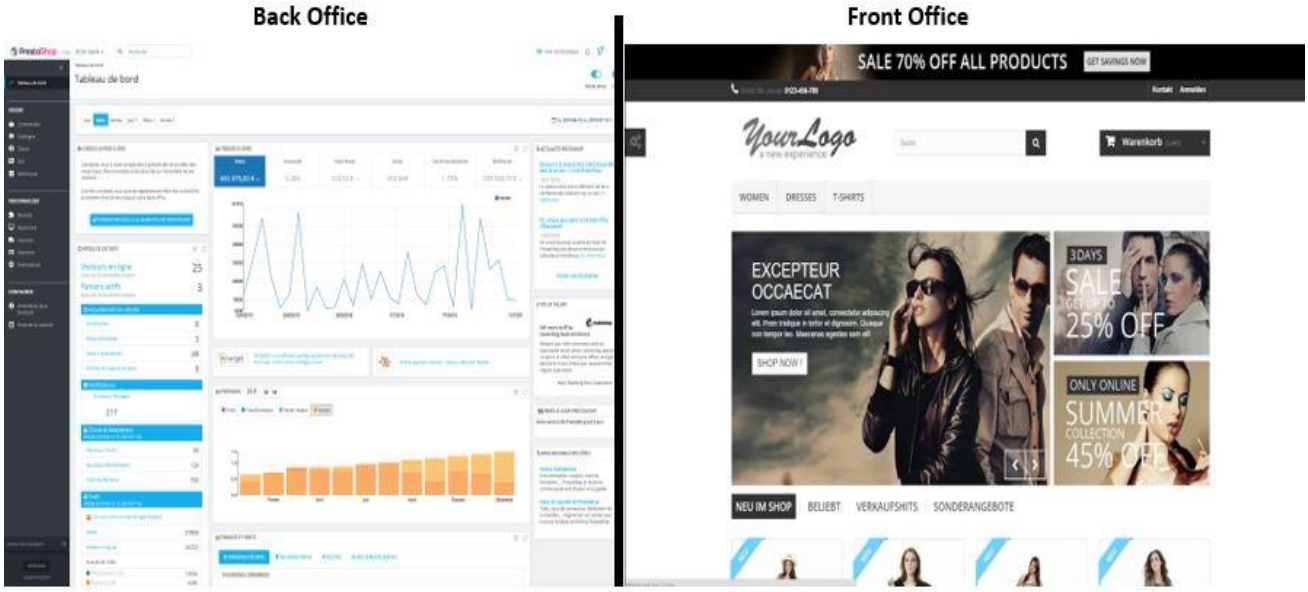


Figure 5.2- Les différentes parties BO et FO du site crée.

La figure 5.2 montre les résultats obtenus après l'installation du Prestashop. On se trouve en face des deux parties :

- Back Office : Cette partie permet de gérer la boutique à travers un menu qui se trouve en extrême droite (la partie sombre du Back Office). Cette menu est composé de quatre parties principales :

- **Tableau du bord** : la page d'accueil du Back Office, où les commerçants peuvent afficher les principales statistiques de la vente, des visites ... etc. en temps réel.
- **Vendre** : cette partie contient tout ce qui est essentiel pour gérer les activités des marchands de la boutique en ligne. En fait, cette partie comprend cinq sections :
  - **Commandes** : Lorsqu'un client ajoute un produit dans le panier, la commande et la facture associée de client seront présentés dans cette section.
  - **Catalogue** : C'est la partie où les commerçants peuvent ajouter des produits, des catégories et des promotions.
  - **Clients** : Cette partie donne aux commerçants l'accès aux informations des clients tels que le nom, le prénom, l'adresse … etc.
  - **SAV** : Cette partie permet aux administrateurs du site de gérer les services après-vente tels que les messages des clients, le retour des produits… etc.
  - **Statistique** : Cette partie donne l'accès à un grand nombre de statistiques et des graphiques générés par Prestashop.
- **Personnaliser** : Cette partie permet la personnalisation de la boutique y compris la configuration des apparences de la boutique, l'adaptation du mode de paiement selon le marché cible de la boutique … etc.
  Elle comporte cinq parties :
  - **Modules** : contient les listes des modules installés et non installés. En fait, un module permet d'ajouter des fonctionnalités à la boutique créée avec Prestashop qui agissent sur la personnalisation du contenu affiché, l'exécution des tâches ou la connexion avec des APIs.
  - **Apparence** : cette partie présente tout ce qui permet de modifier le thème de la boutique tel que l'ajout des pages, la modification des positions des modules utilisés.
  - **Livraison** : cette partie présente tout ce qui est lié à l'expédition des colis et les frais de transport.
  - **Paiement** : présente les différentes modes de paiements.
  - **International** : aide à configurer la boutique avec les éléments locaux et internationaux tels que les différentes langues disponibles dans la boutique, les unités monétaires de différents pays, les règles de taxes, les entités géographique … etc.,
- **Configuration** : cette partie est divisée en deux menus. La première comporte les paramètres de réglage de la boutique, et la deuxième contient les paramètres de réglage avancés :
  - **Paramètres de la boutique** : permet de modifier quasiment le comportement de la boutique.
  - **Paramètres avancés** : contient des liens vers d'autres outils et pages d'informations tels que le réglage des webservices, l'outil de sauvegarde dans la base de données, la liste des employés et leur droits d'accès. [34]

La figure 5.3 représente clairement la barre du menu dans la partie Back Office de Prestashop,



Figure 5.3- La barre de menu dans Prestashop.

- Front Office

Le Front Office représente une imbrication des modules installés et utilisés dans la partie Back Office. Dès l'installation de Prestashop, la partie Front Office affiche le thème de base.

Ce thème présente une bannière publicitaire en haut, un numéro de téléphone au-dessous, et des boutons de contact et de connexion à l'espace client à droite.

En dessous, on trouve le logo de site, une barre de recherche et le panier ainsi que le menu du front office qui contient un curseur, aussi appelé "carrousel". A sa droite, on trouve deux blocs publicitaires.

Cet office présente encore la liste des produits et des visuels publicitaires. Et enfin, on a les différents éléments tels qu'un module Facebook, un champ de lettre d'informations et le bas de page est composé de plusieurs liens permettant de naviguer à travers du front office. [35]

5.3.2- Activation des webservices

Les webservices Prestashop permettent à un autre système autorisé d'avoir l'accès quel que soit en lecture ou en écriture à la boutique de e-commerce. Cette fonctionnalité est par défaut désactivée, donc il faut tout d'abord l'activer.

La figure 5.4 représente l'activation des webservices.



Figure 5.4- Activation des webservices.

5.3.3 Création d'un compte d'accès

Après l'activation des webservices, ils restent encore bloqués jusqu'à l'obtention d'une clé d'authentification. Du coup, il est nécessaire de créer un compte d'accès afin d'obtenir la clé et faire le choix des ressources nécessaires qui sont, dans ce cas, l'accès en droit de lecture seulement à la base de données de produits (Stock).

La figure 5.5 illustre l'obtention de la clé d'authentification.

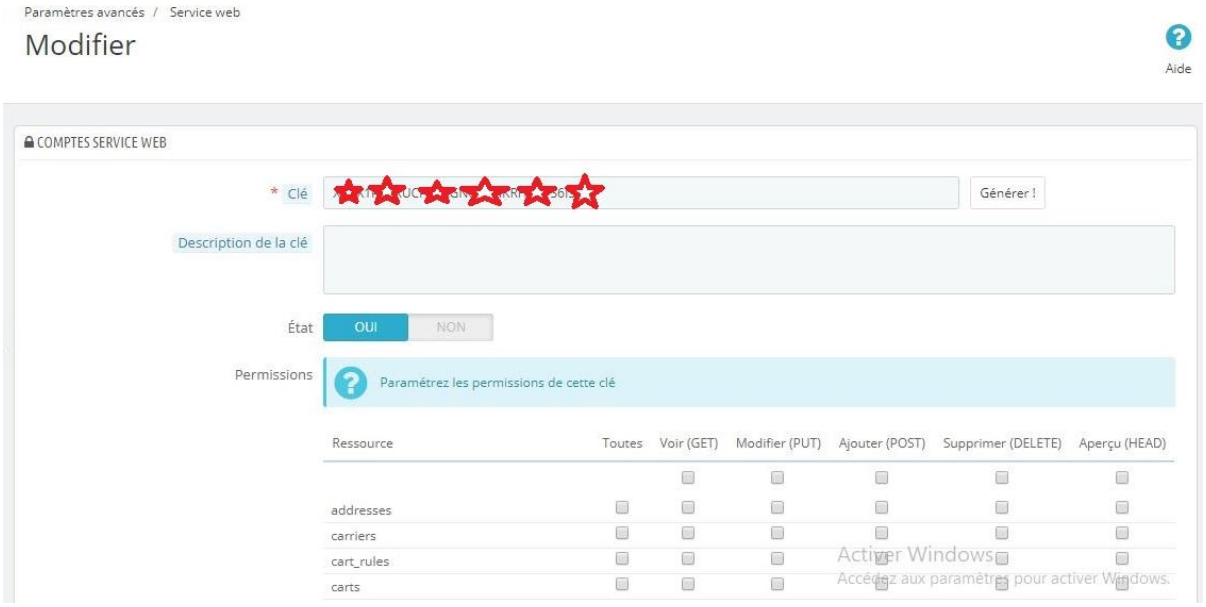


Figure 5.5 - L'obtention du clé d'authentification.

5.3.4 Le test de webservice

La vérification du fonctionnement se fait par une simple requête depuis le navigateur. La figure 5.6 montre le résultat obtenu.

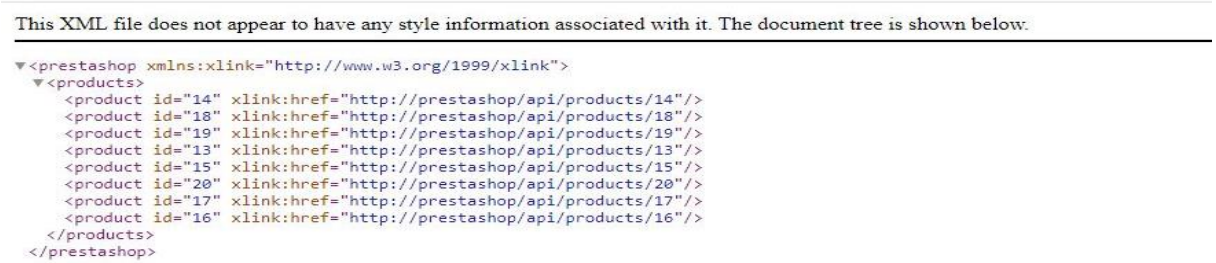


Figure 5.6- Résultat d'accès au stock.

5.3.5 L'interaction avec API Prestashop

Puisque le chatbot est développé avec le langage Python, l'outil utilisé pour que le chatbot soit synchrone avec le stock est Prestapyt. Ce dernier est une bibliothèque développée par Prestashop pour assurer l'interaction avec ses webservices.

Prestapyt possède des classes permettant la manipulation des webservices. Parmi les classes utilisées pour l'accès au stock on peut citer :

- Get : cette classe permet l'accès aux différentes bases de données configurées par les webservices. Par exemple, prestashop.get('Product') retourne les Ids de tous les produits disponibles dans le stock
- Search : effectue la recherche dans une base de données. En effet, cette classe récupère deux paramètres : le nom de la base de données où la recherche sera effectuée et le paramètre à rechercher. Dans notre cas, la base de données est celle du produit et le paramètre est le nom du produit. [36]

  La figure 5.8 montre les résultats obtenus par la recherche.

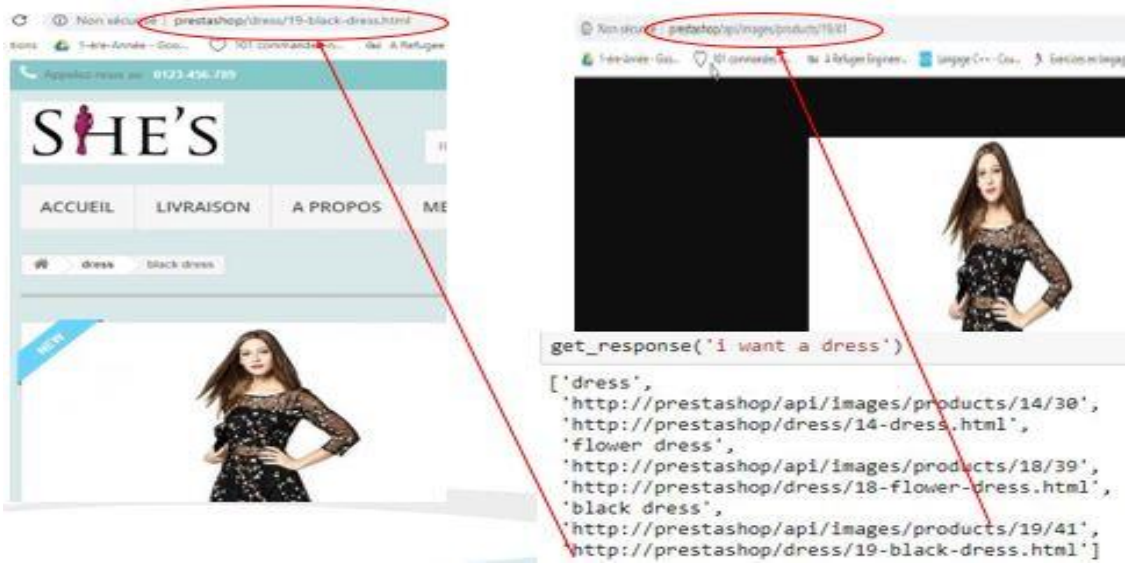


Figure 5.7- Résultat d'accès au stock avec Prestapyt.

5.4- Intégration du chatbot dans Prestashop

5.4.1 Réalisation de l'interface utilisateur

Afin que les clients puissent interagir avec le chatbot, il est primordial de développer une interface homme machine qui va faciliter l'échange des requêtes/réponses entre le client et le chatbot développé dans la partie Backend.

De ce fait, afin de développer la partie interface utilisateur, j'ai utilisé les langages suivants.

- JAVASCRIPT : un langage de programmation de script utilisé principalement dans le développement des pages web interactives.
- HTML : c'est l'abréviation de Hyper Text Markup Language. Il s'agit d'un langage de balise conçu pour représenter les pages web. HTML permet de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias comme des images, des formulaires de saisie et des programmes informatiques.
- CSS : c'est l'abréviation de Cascading Style Sheets. C'est un langage informatique qui assure la conception des document HTML et XML.

La figure 5.8 représente l'interface utilisateur développée.



Figure 5.8 – Interface utilisateur du chatbot.

5.4.2- Liaison entre la partie Backend et l'interface utilisateur

Afin que le chatbot reçoive les requêtes du client écrites dans l'interface Homme-Machine et effectue les traitements nécessaires pour répondre à ces requêtes, il faut avoir une connexion entre les deux partie Backend et Frontend.

De ce fait, on a utilisé Flask qui est un Framework Open Source de développement web Python connu par son simplicité d'usage dans la connexion entre un programme python et son système

de Template associé. La figure 5.9 montre le résultat d'association des deux parties Frontend et Backend par le biais de Flask.

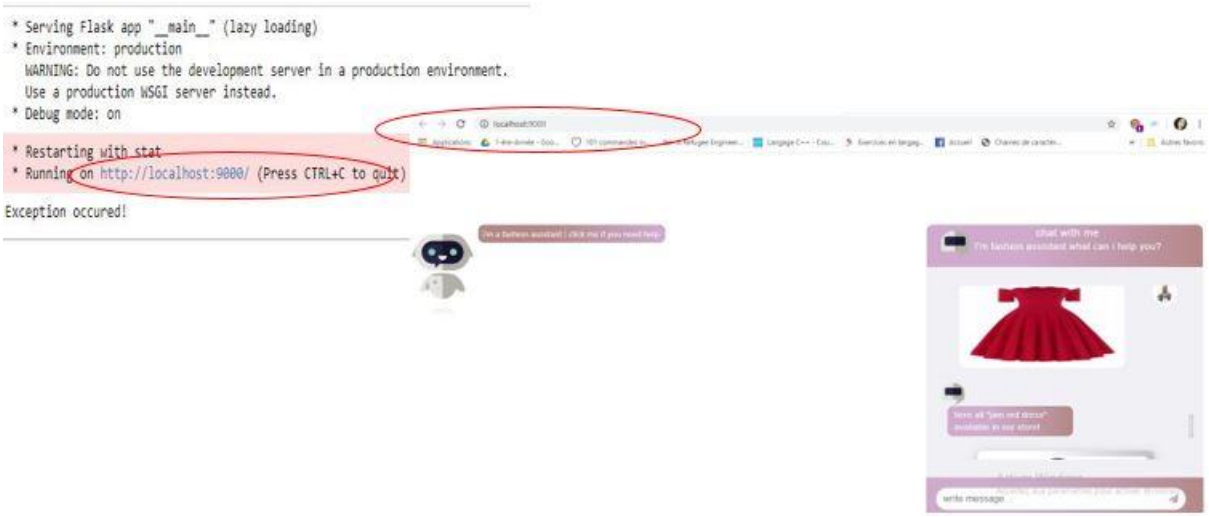


Figure 5.9- Liaison entre les deux parties Backend et Frontend.

5.4.3- hébergement de l'application finale dans le web

Après avoir lié les deux parties de l'application, il est temps d'héberger le chatbot dans le web, c'est-à-dire avoir une adresse publique.

Tout d'abord, afin de tester le bon fonctionnement du chatbot et la faisabilité de l'intégration dans PrestaShop, on a utilisé Ngrok qui est une application permettant aux développeurs des applications de partager leurs sites web en cours de développement sur le web. Ceci se fait en fournissant une adresse publique momentanée pour vérifier le bon fonctionnement du site web développé en local host.

La figure 5.10 montre l'hébergement du chatbot dans web avec Ngrok.

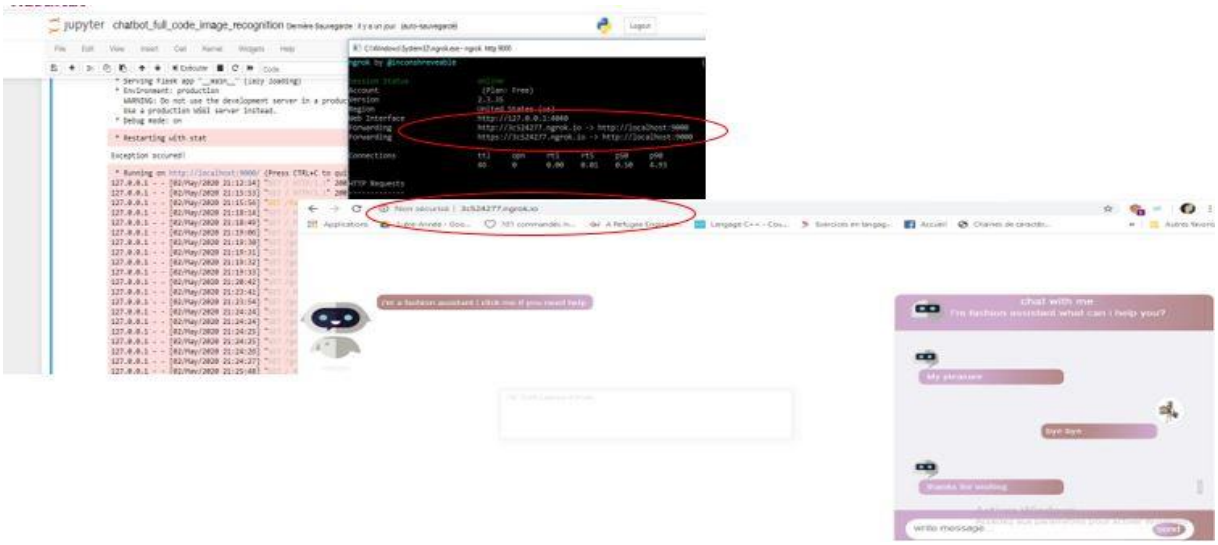


Figure 5.10- Hébergement du chatbot avec Ngrok.

Après la validation du projet, on a utilisé Heroku. Il s'agit d'une plateforme Paas (Plateforme as a Service) permettant de déployer des applications sur le cloud. Tout comme les hébergeurs web, Heroku propose un hébergement gratuit des applications sur son propre serveur. Ceci permet aux internautes de l'utiliser.

Le but d'utiliser Heroku pour l'hébergement de chatbot est de fournir une adresse publique permanente contrairement à Ngrok.

5.4.4- intégration dans Prestashop

Après avoir obtenu une adresse publique avec Ngrok, on a créé une nouvelle page dans Prestashop qui s'appelle « Aide », et on a intégré le chatbot développé .

La figure 5.11 représente le résultat obtenu.

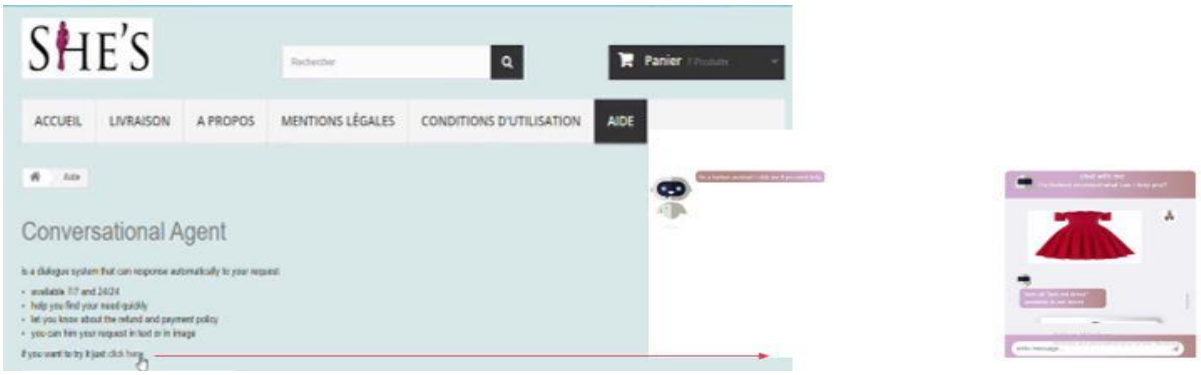


Figure 5.11- Intégration du chatbot dans Prestashop.

5.5 Conclusion

Dans ce chapitre, on a présenté les outils utilisés pour la création de la boutique ainsi que les différentes étapes suivies pour la synchronisation de chatbot avec la base de donnée de stock. Finalement, on a détaillé le processus de l'intégration de l'application finale sur Prestashop.

Conclusion générale

Tout au long de l'élaboration de notre projet de fin d'études, on a eu la chance pour appliquer les connaissances théoriques et pratiques acquises durant la formation à l'école supérieure des communications de Tunis Sup'Com dans le but de réaliser un besoin technique au profit de l'entreprise Telnet Holding.

Ce stage a été très enrichissant car il nous a permis de découvrir le domaine de l'intelligence artificielle, ses acteurs et ses contraintes. Il nous a permis davantage de découvrir concrètement ses enjeux à travers la conception et la réalisation du chatbot.

Le but de ce travail consiste principalement à concevoir et à réaliser un chatbot qui répond aux problèmes des clients écrits en format texte. Pour encore enrichir notre travail, on a ajouté une fonctionnalité qui permet au client d'envoyer une requête sous format d'image. Le chatbot comprenne cette requête et envoie au client des articles similaires à ceux présentés dans l'image envoyée.

Sur le plan technique, cette expérience nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances pratiques, de découvrir de nouveaux outils, méthodes et langages de programmation, et globalement, c'était une bonne expérience de mise en situation professionnelle.

Le produit final répond à l'objectif principal demandé par l'entreprise. Comme perspective, on envisage d'ajouter des techniques d'optimisation permettant de mieux satisfaire le besoin du client ainsi qu'améliorer la boutique en ligne tel que l'ajout du dressing virtuel.

Webographie

[1] Blog kinsta - https://kinsta.com/fr/blog/statistiques-ecommerce/

(Consulté le 03/02/2020)

[2] Site official Ubisend - https://www.ubisend.com/insights/2017-chatbot-report-

(Consulté le 03/02/2020)

[3] Site official mindbowser- https://mindbowser.com/chatbot-market-survey-2017/

(Consulté le 03/02/2020)

[4] : Site official genbin.genesys
https://genbin.genesys.com/old/resources/Artificial_Intelligence_With_The_Human_Touch_v2.pdf

(Consulté le 10/02/2020)

[5] : Site official bubbleplan - https://bubbleplan.net/blog/agile-scrum-gestion-projet/

(Consulté le 12/02/2020)

[6] : Site official chatbotsmagazine - https://chatbotsmagazine.com/

(Consulté le 17/02/2020)

[7] : Site official androidplit - www.androidpit.fr/psychotherapeute-chatbot-eliza

(Consulté le 20/02/2020)

[8] : Site official forbes

www.forbes.fr/technologie/une-tres-breve-histoire-de-lintelligence-artificielle/3/?cn-reloaded=1).

(Consulté le 03/03/2020)

[9] : Site official marseille www.marseille.avh.asso.fr/node/337

(Consulté le 03/02/2020).

[10] : Site official presse-citron www.presse-citron.net/google-now-la-veritable-reponse-de-google-a-siri-et-s-voice/

(Consulté le 10/03/2020).

[11] : Site official wikit.ai www.wikit.ai/usages/le-monde-des-assistants-vocaux

(Consulté le 18/03/2020).

[12] Site official blog du moderateur

www.blogdumoderateur.com/chatfuel-bot-facebook-gratuit-simplement/

(Consulté le 24/03/2020)

[13] Site official la fabrique du net

www.lafabriquedunet.fr/blog/zoom-emergence-chatbots-creer-propre-bot/

(Consulté le 26/03/2020)

[14] Site officiel nuecho www.nuecho.com/fr/plateformes-et-technologies/dialogflow/)

(Consulté le 27/03/2020)

[15] Site officiel IBM www.ibm.com/cloud/architecture/tutorials/watson_conversation_support).

(Consulté le 27/03/2020)

[16] Site officiel ionos

https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/jupyter-notebook/

(Consulté le 31/03/2020)

[17] Site officiel Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Sublime_Text

(Consulté le 03/04/2020)

[18] Site officiel https://www.heroku.com/

(Consulté le 06/04/2020)

[19] Site officiel javatpoint https://www.javatpoint.com/nlp

(Consulté le 03/02/2020)

[20] Site officiel Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/Tf%E2%80%93idf)

(Consulté le 10/04/2020)

[21] Site officiel javatpoint

https://www.javatpoint.com/classification-algorithm-in-machine-learning

(Consulté le 13/04/2020)

[22] Site officiel machine Learning mastery

https://machinelearningmastery.com/confusion-matrix-machine-learning/

(Consulté le 15/04/2020)

[23] Site officiel javatpoint

https://www.javatpoint.com/k-nearest-neighbor-algorithm-for-machine-learning

(Consulté le 17/04/2020)

[24] Site officiel javatpoint

https://www.javatpoint.com/machine-learning-support-vector-machine-algorithm

(Consulté le 20/04/2020)

[25] Site officiel javatpoint

https://www.javatpoint.com/logistic-regression-in-machine-learning

(Consulté le 22/04/2020)

[26] Site officiel javatpoint

https://www.javatpoint.com/machine-learning-decision-tree-classification-algorithm

(Consulté le 23/04/2020)

[27] Site officiel javatpoint

https://www.javatpoint.com/machine-learning-random-forest-algorithm

(Consulté le 24/04/2020)

[28] Site officiel javatpoint

https://www.javatpoint.com/artificial-neural-network/

(Consulté le 27/04/2020)

[29] livre 'Introduction to Neural Networks with Java'

[30] Site officiel Azure Microsoft

https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/cognitive-services/bing-web-search-api/

(Consulté le 03/02/2020)

[31] Site officiel Neurohive https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/

(Consulté le 30/04/2020)

[32] Blog cs231n.github.io https://cs231n.github.io/convolutional-networks/

(Consulté le 04/05/2020)

[33] Site officiel Prestashop

http://doc.prestashop.com/display/PS16/Web+service+tutorial

(Consulté le 05/05/2020)

[34] Site officiel Prestashop

http://doc.prestashop.com/display/PS17/Decouvrir+la+zone+d%27administration

(Consulté le 06/05/2020)

[35] Site officiel Digiactif

https://digiactif.fr/presentation-du-front-office-et-back-office-prestashop-1-6/

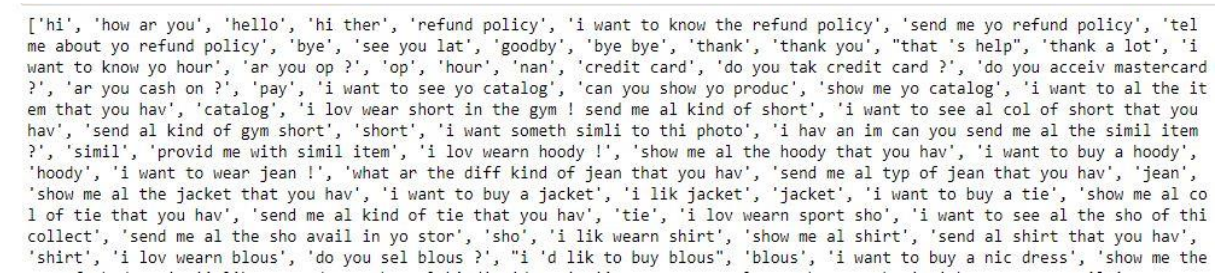
(Consulté le 11/05/2020)

[36] Site officiel Pypi

https://pypi.org/project/prestapyt/

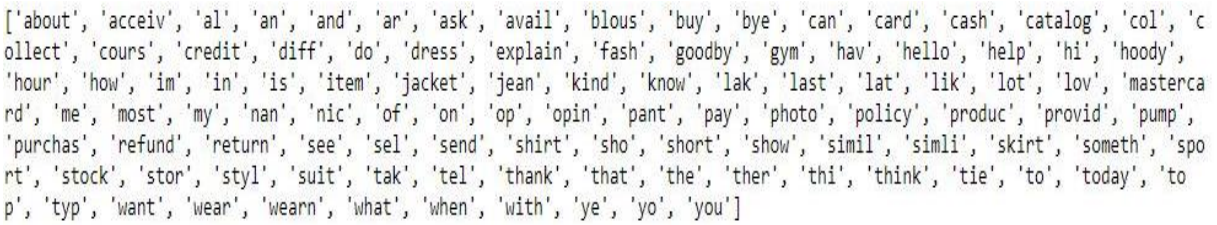
(Consulté le 14/05/2020)

Annexe 1



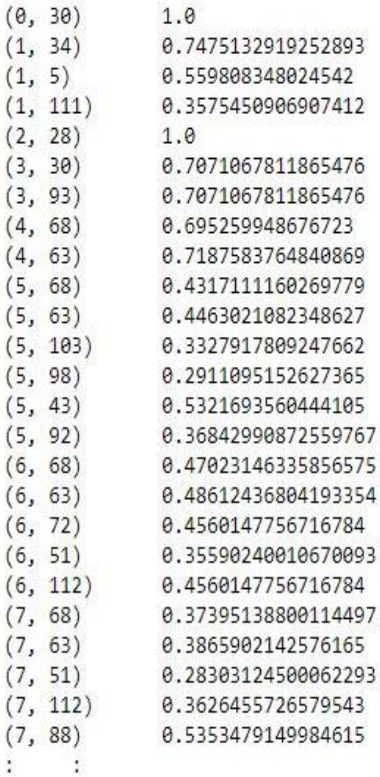
```
['hi', 'how ar you', 'hello', 'hi ther', 'refund policy', 'i want to know the refund policy', 'send me yo refund policy', 'tel
me about yo refund policy', 'bye', 'see you lat', 'goodby', 'bye bye', 'thank', 'thank you', "that 's help", 'thank a lot', 'i
want to know yo hour', 'ar you op ?', 'op', 'hour', 'nan', 'credit card', 'do you tak credit card ?', 'do you acceiv mastercard
?', 'ar you cash on ?', 'pay', 'i want to see yo catalog', 'can you show yo produc', 'show me yo catalog', 'i want to al the it
em that you hav', 'catalog', 'i lov wear short in the gym ! send me al kind of short', 'i want to see al col of short that you
hav', 'send al kind of gym short', 'short', 'i want someth simli to thi photo', 'i hav an im can you send me al the simil item
?', 'simil', 'provid me with simil item', 'i lov wearn hoody !', 'show me al the hoody that you hav', 'i want to buy a hoody',
'hoody', 'i want to wear jean !', 'what ar the diff kind of jean that you hav', 'send me al typ of jean that you hav', 'jean',
'show me al the jacket that you hav', 'i want to buy a jacket', 'i lik jacket', 'jacket', 'i want to buy a tie', 'show me al co
l of tie that you hav', 'send me al kind of tie that you hav', 'tie', 'i lov wearn sport sho', 'i want to see al the sho of thi
collect', 'send me al the sho avail in yo stor', 'sho', 'i lik wearn shirt', 'show me al shirt', 'send al shirt that you hav',
'shirt', 'i lov wearn blous', 'do you sel blous ?', "i 'd lik to buy blous", 'blous', 'i want to buy a nic dress', 'show me the
```

Figure.A.1.1- Les résultats d'application de la technique Stemming sur le jeu de données.



```
['about', 'acceiv', 'al', 'an', 'and', 'ar', 'ask', 'avail', 'blous', 'buy', 'bye', 'can', 'card', 'cash', 'catalog', 'col', 'c
ollect', 'cours', 'credit', 'diff', 'do', 'dress', 'explain', 'fash', 'goodby', 'gym', 'hav', 'hello', 'help', 'hi', 'hoody',
'hour', 'how', 'im', 'in', 'is', 'item', 'jacket', 'jean', 'kind', 'know', 'lak', 'last', 'lat', 'lik', 'lot', 'lov', 'masterca
rd', 'me', 'most', 'my', 'nan', 'nic', 'of', 'on', 'op', 'opin', 'pant', 'pay', 'photo', 'policy', 'produc', 'provid', 'pump',
'purchas', 'refund', 'return', 'see', 'sel', 'send', 'shirt', 'sho', 'short', 'show', 'simil', 'simli', 'skirt', 'someth', 'spo
rt', 'stock', 'stor', 'styl', 'suit', 'tak', 'tel', 'thank', 'that', 'the', 'ther', 'thi', 'think', 'tie', 'to', 'today', 'to
p', 'typ', 'want', 'wear', 'wearn', 'what', 'when', 'with', 'ye', 'yo', 'you']
```

Figure.A.1.2- Les résultats d'application de la technique Tokenisation sur le jeu de données.



```
(0, 30)       1.0
(1, 34)       0.7475132919252893
(1, 5)        0.559808348024542
(1, 111)      0.3575450906907412
(2, 28)       1.0
(3, 30)       0.7071067811865476
(3, 93)       0.7071067811865476
(4, 68)       0.695259948676723
(4, 63)       0.7187583764840869
(5, 68)       0.4317111160269779
(5, 63)       0.4463021082348627
(5, 103)      0.3327917809247662
(5, 98)       0.2911095152627365
(5, 43)       0.5321693560444105
(5, 92)       0.36842990872559767
(6, 68)       0.47023146335856575
(6, 63)       0.48612436804193354
(6, 72)       0.4560147756716784
(6, 51)       0.35590240010670093
(6, 112)      0.4560147756716784
(7, 68)       0.37395138800114497
(7, 63)       0.3865902142576165
(7, 51)       0.28303124500062293
(7, 112)      0.3626455726579543
(7, 88)       0.5353479149984615
:     :
```

Figure.A.1.3- Les résultats obtenus par TF-IDF sur le jeu de données.

Question	Classification par KNN
hi U how are u	greeting
do have dressees?	dress
doo havve shooees	top
i waaaant my moooooney back	top

Figure.A.1.4- Résultats de classification par KNN sur des questions du test.

Question	Classification par SVM
i waaant a dress	dress
i wannt theee payyment policy	payments
show me all paants	top
shoow me ur catalogue	catalogue

Figure.A.1.5- Résultats de classification par SVM sur des questions du test.

Question	Classification régression logistique
hi y	greeting
i wanna a blouse	blouse
help me in finding a nice top	top
i want similar from a pic	similar

Figure.A.1.6- Résultats de classification par Regression logistique sur des questions du test.

Question	Classification régression logistique
hi y	greeting
i wanna a blouse	blouse
help me in finding a nice top	top
i want similar from a pic	similar

Figure.A.1.7- Résultats de classification par forêt aléatoire sur des questions du test.

Question	Classification par arbre de décision
i wannnnt t buuuy a dress	dress
seee u later	goodbye
hiii how re u ?	top
hii there	greeting

Figure.A.1.8- Résultats de classification par l'arbre de décision sur des questions du test.

Question	Classification par ANN
I want to buy a dress !	dress
I love wearing shoes	shoes
hiii how re u ?	top
hii there	greeting

Figure.A.1.9- Résultats de classification par ANN sur des questions du test.

Annexe 2

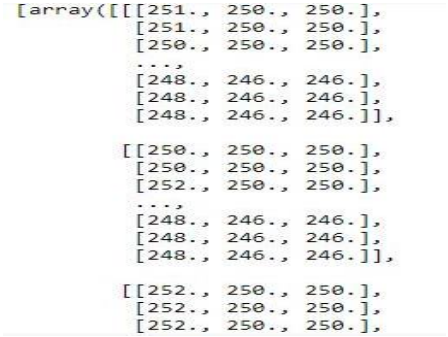


Figure A.2.1 – Résultats de transformation du jeu de données des images en des tableaux.

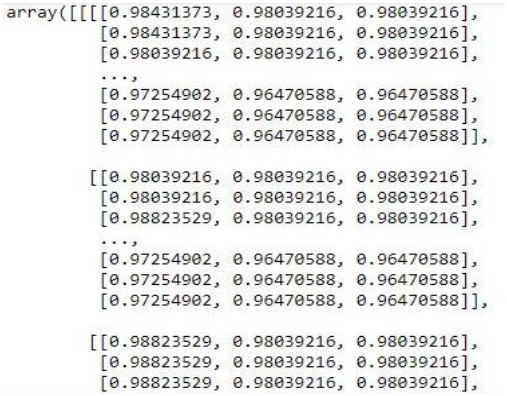


Figure A.2.2- Résultats de normalisation du jeu de données des images.

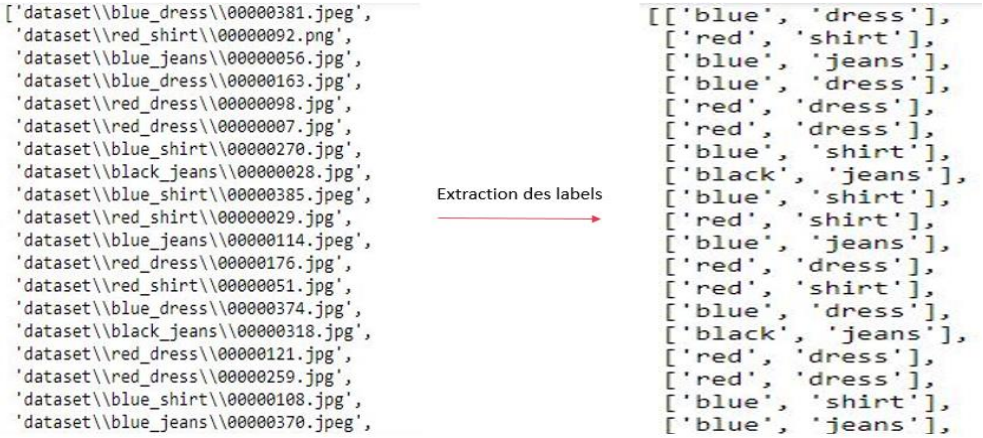


Figure A.2.3- Résultats d'extraction des labels sur le jeu de données des images.

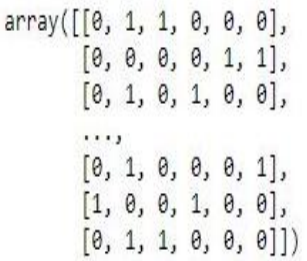


Figure A.2.4- Résultats de vectorisation des labels.